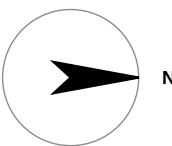




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	min. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	min. 5000 mm	OK



NOTAS

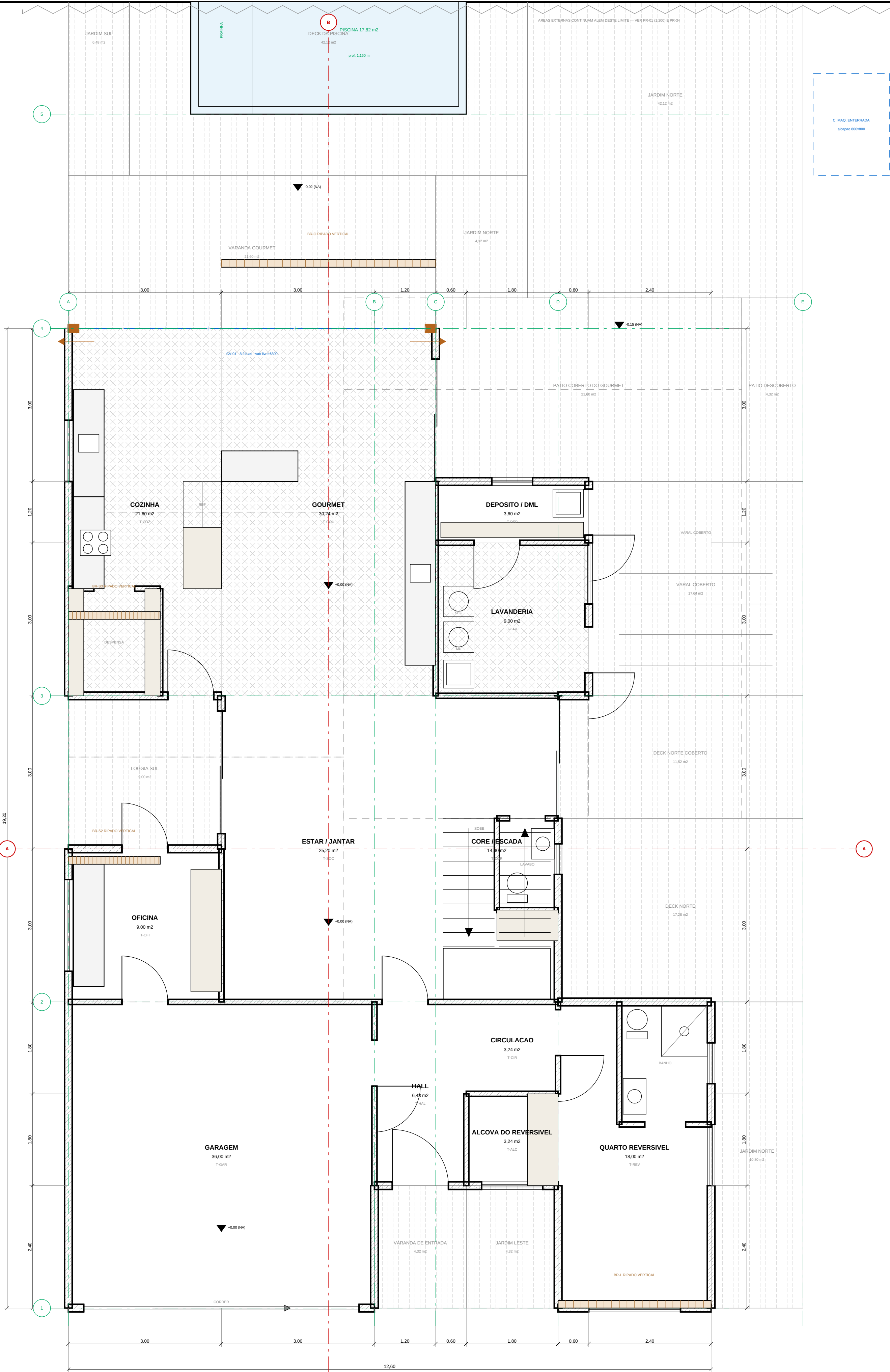
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa teorica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do S/US Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidões de uso do solo.
- Sem muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RUA	01
por R22 (premiado)		NÃO LEBERAMOS FAZER OBRA	
	FORMATO A1	SOM ART 1987	
LIVRO DE MEMORIA - RUA	MALHA 600/600/250		de 42 REY 1984



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

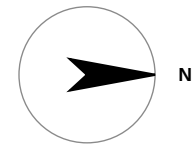
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x750	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x750	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x300	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	4800x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x400	60,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

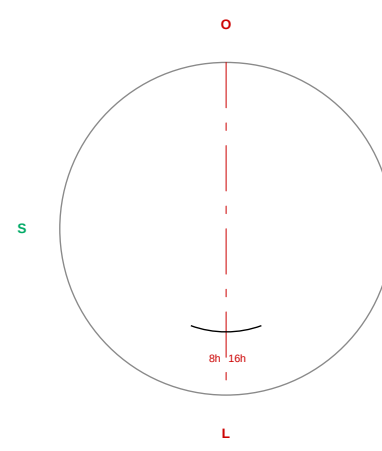
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	4	porta de dormitório, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1300	2	porta de dormitório, alumínio
P1	1200x2400	0	1	porta principal, alumínio
P2	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	900x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	900x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P5	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P6	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE INTERIORE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R54

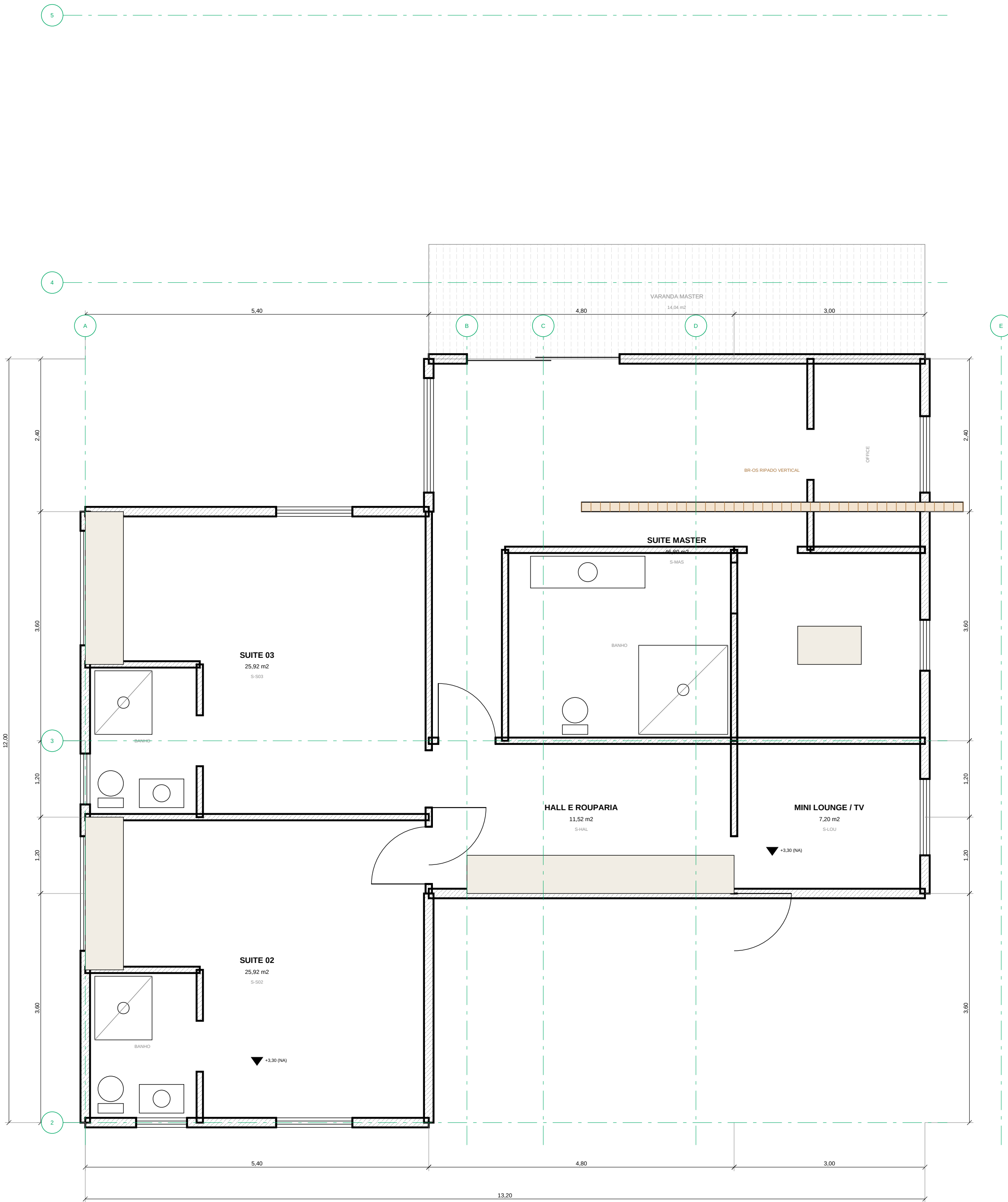
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-43 REV R54



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

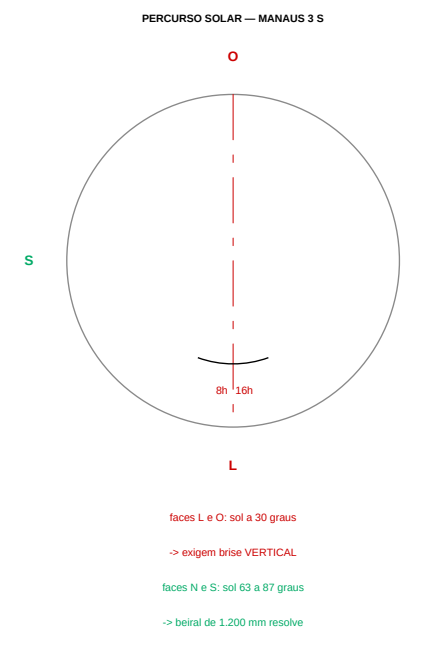
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormimento, externo
Z04	800x800	1200	3	junta alta de bordado, banheiro
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormimento, externo
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

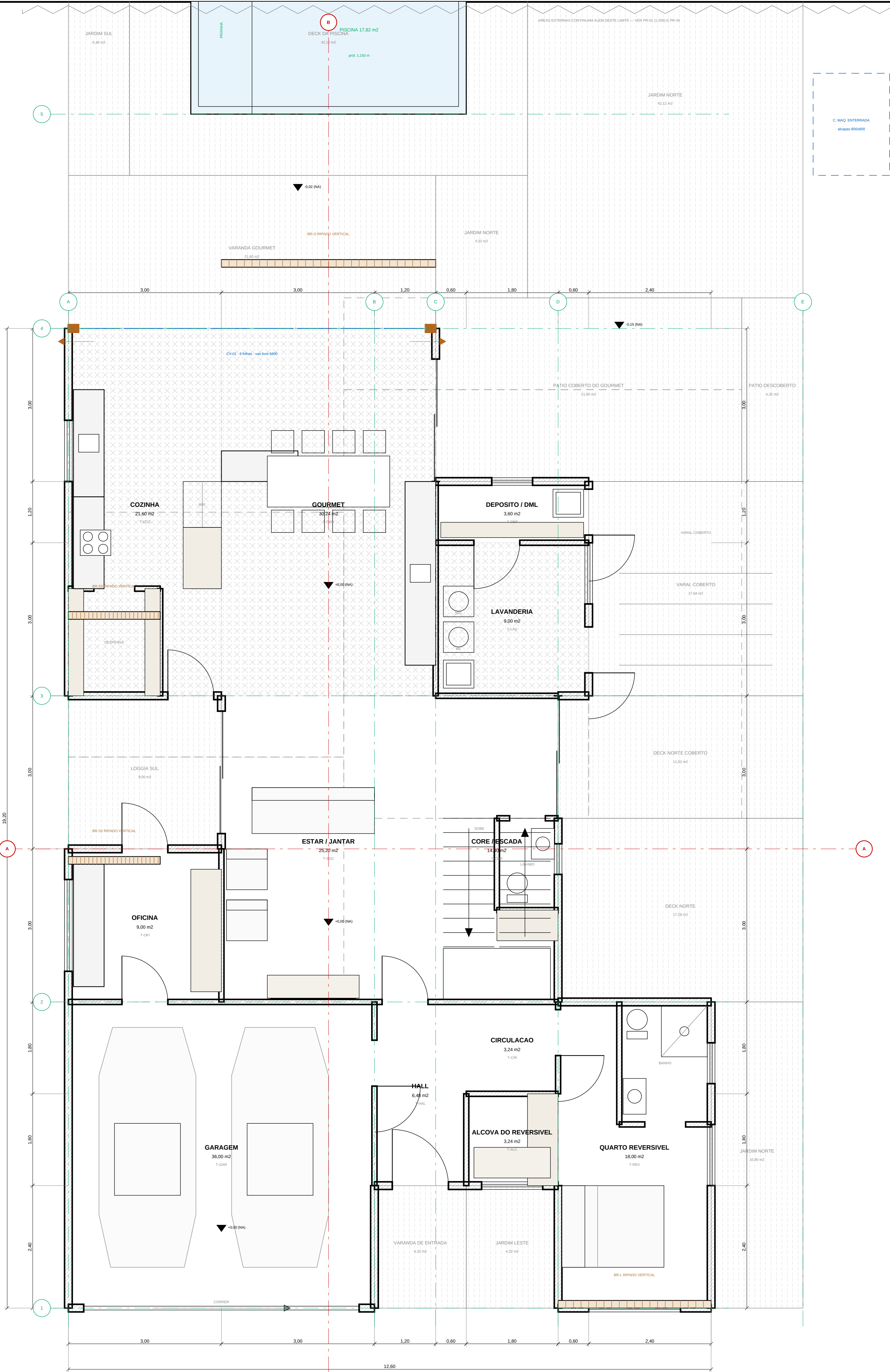
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01-P02 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R04 LADO: LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-43 REV 004
---	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

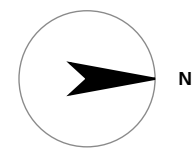
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORRÊ / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x270	21,87
T-GOU	GOUREMET	450x270	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x360	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x360	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x360	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

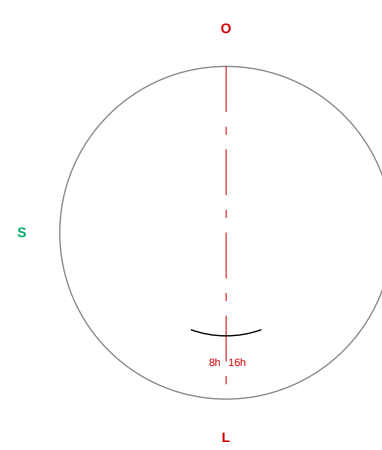
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	130	4	paredes de banheiro, alvenaria
J2	60x60	130	1	paredes de banheiro, alvenaria
J3	60x60	130	2	paredes de banheiro, alvenaria
J4	60x60	130	2	paredes de banheiro, alvenaria
J5	180x120	130	2	paredes de banheiro, alvenaria
P1	120x120	0	1	porta principal, alvenaria
P2	90x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	90x120	0	6	porta de serviço, alvenaria e unidade
P4	90x120	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pali)
P5	540x240	0	1	paredes de corrimão, alvenaria (pali)
P6	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Alvenaria / tijolo / tijolo de espessura
- Moldura / fôrma / equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas de nível em metros.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Moldura / fôrma indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

REV. 02 (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R54

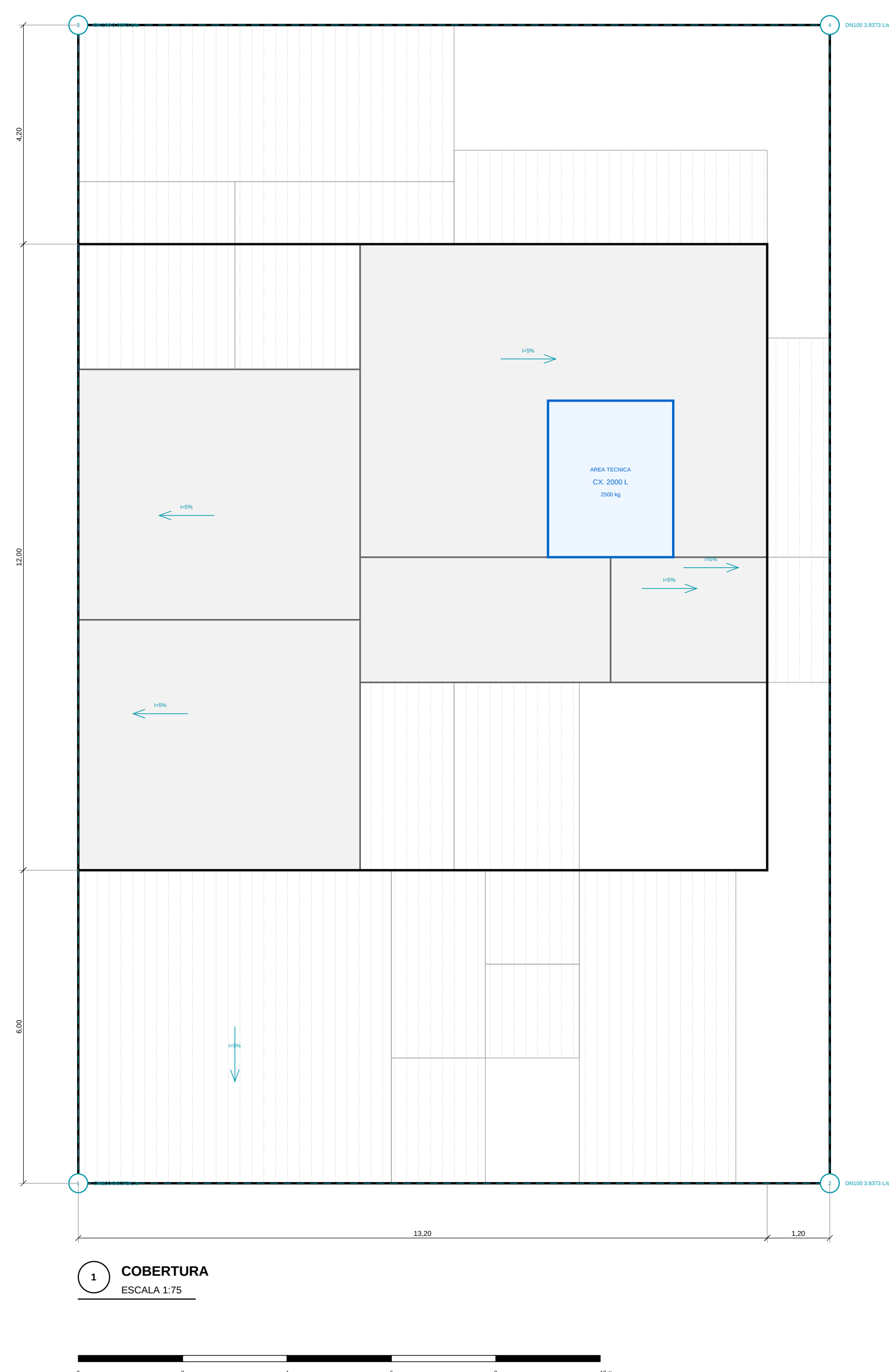
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

04

REV. 02



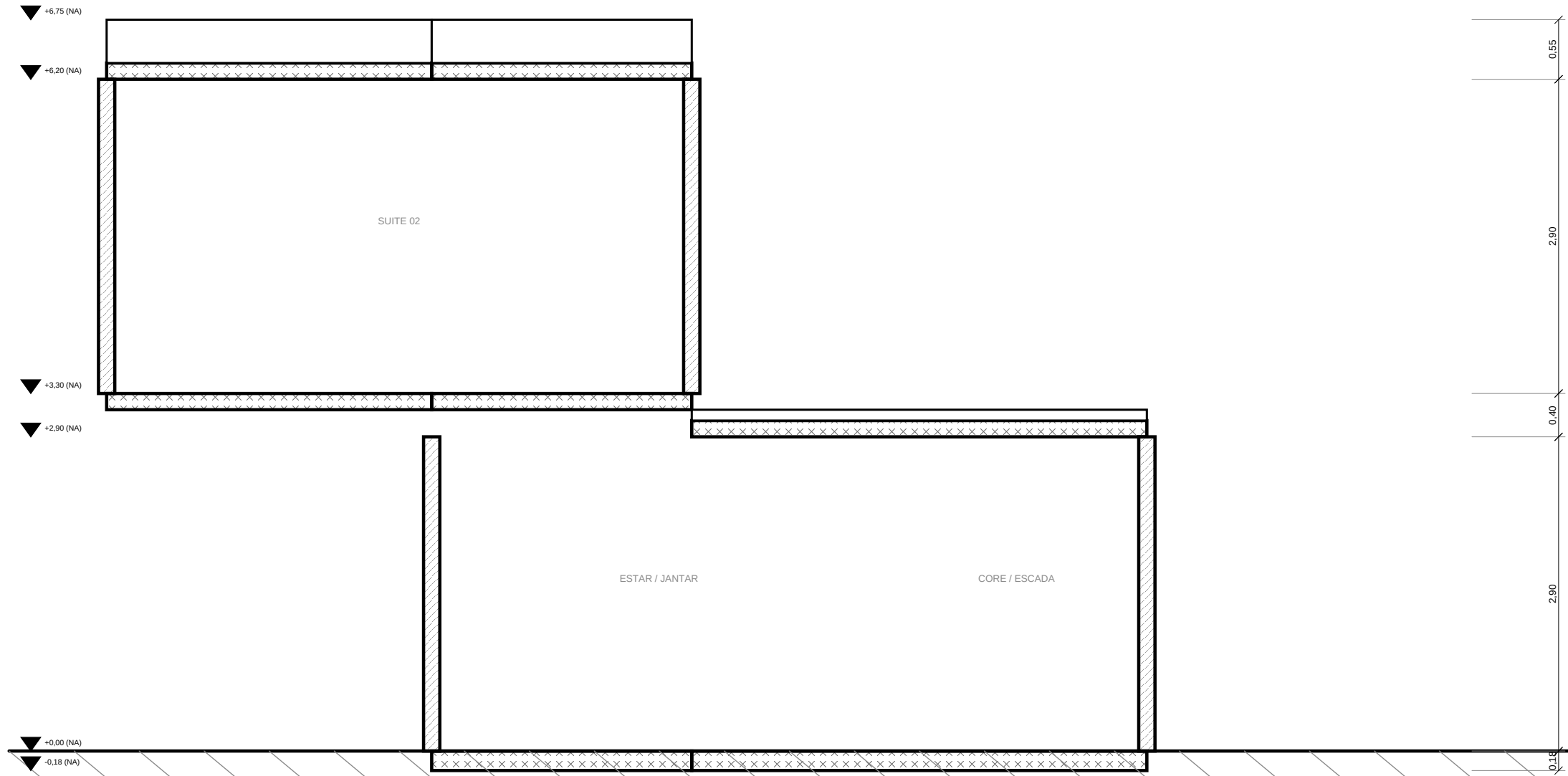
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARUMA (H)

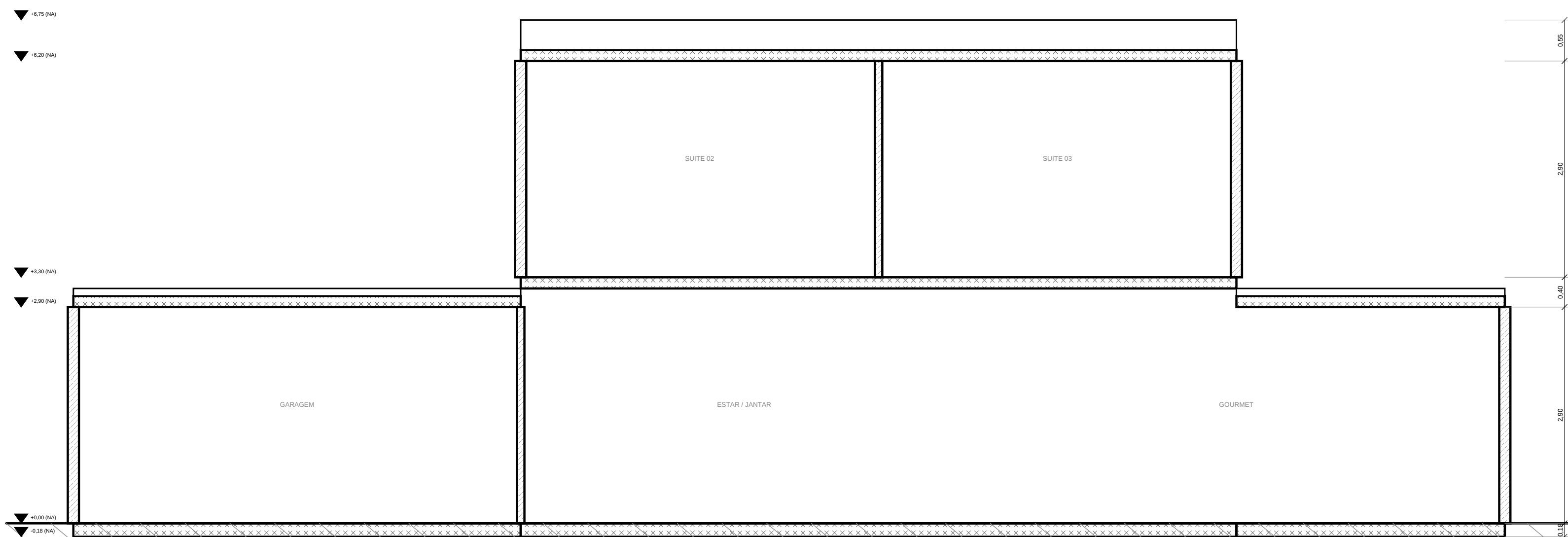
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCOLA	EXERCICIO	FRANCIA
Lista Consolida	1:75	EXERCICIO PRELIMINAR R54	05
pro-R12 (previews)	FORMATO A1	NÃO UTILIZADO PARA OBRA	
UPGRADE MESTRE: 644	MILWAU 600/000/000	SEM ART RPT	04-11 REV R54



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



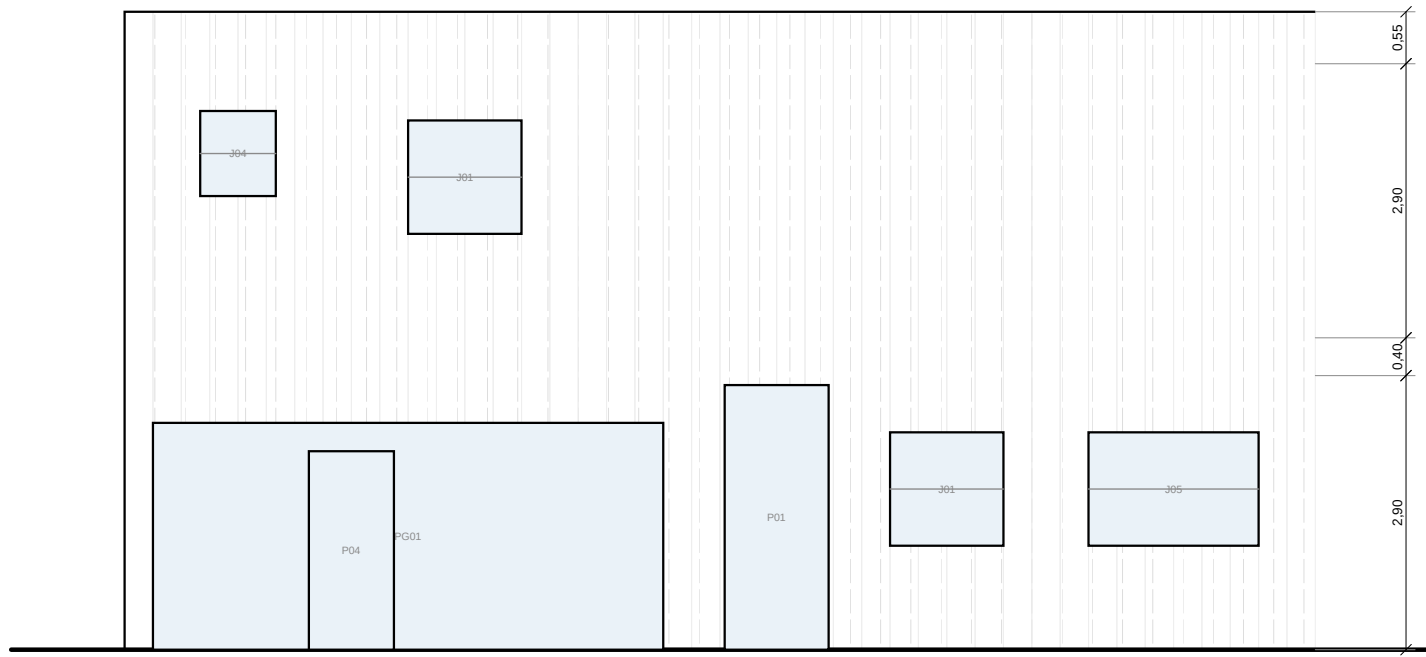
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



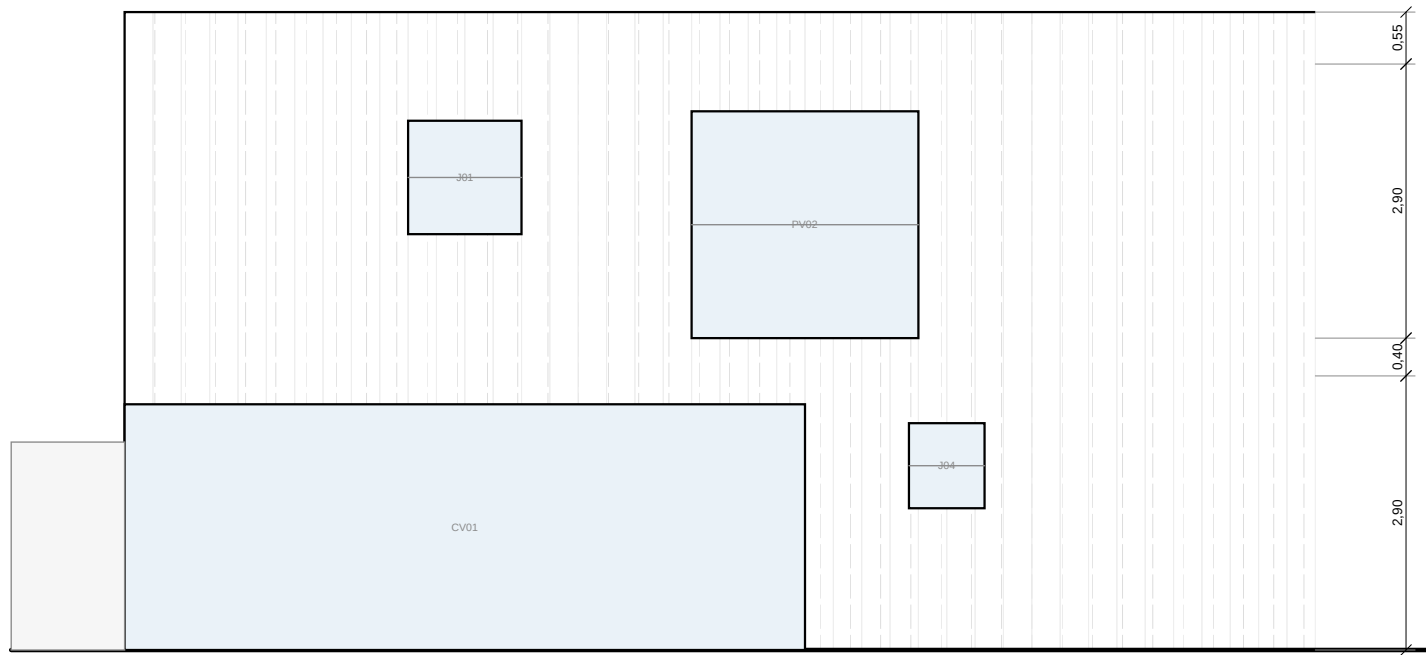
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2500 mm x 3000 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (solo pavimento) e +0.500 m (um pavimento) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

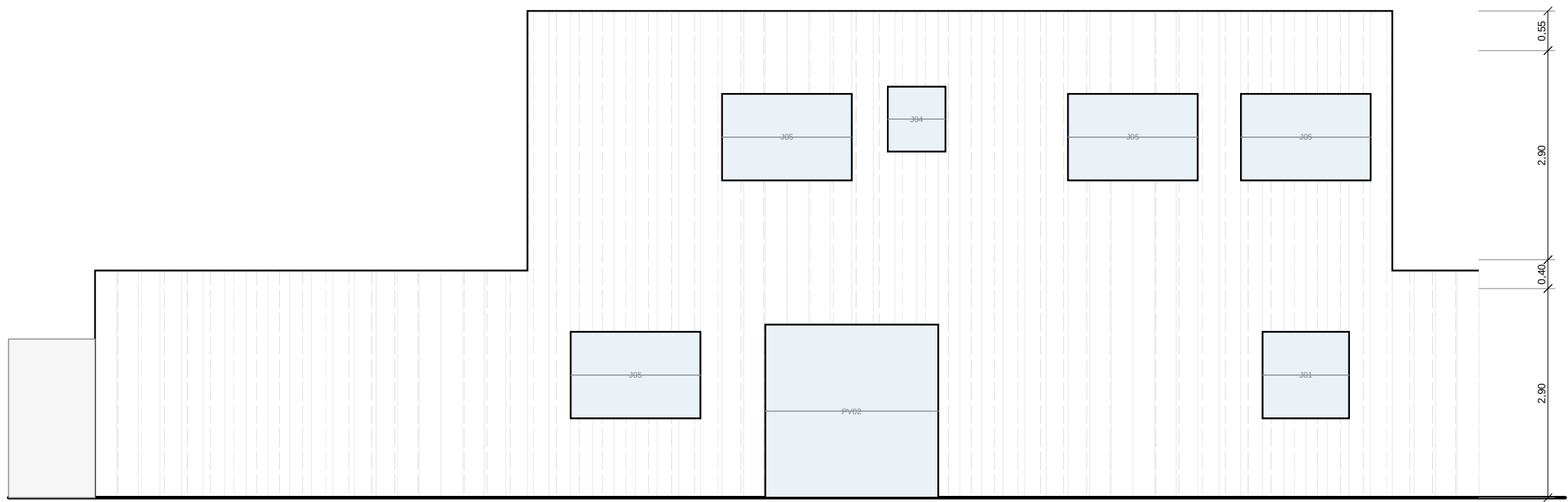
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R04	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-43 REV 004



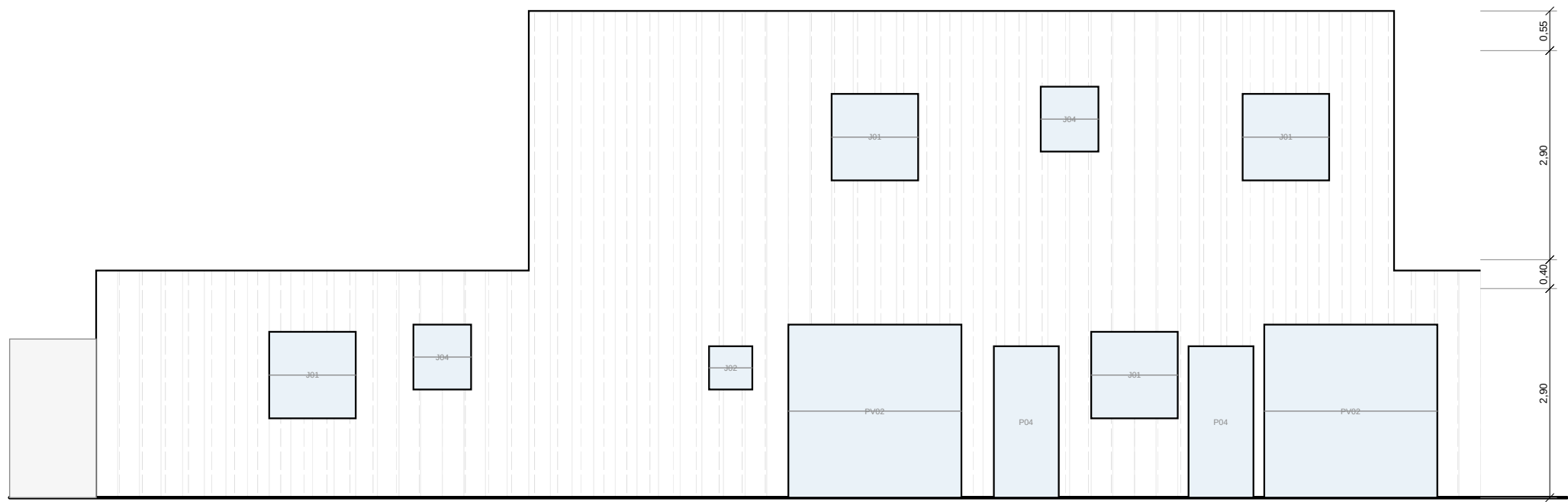
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



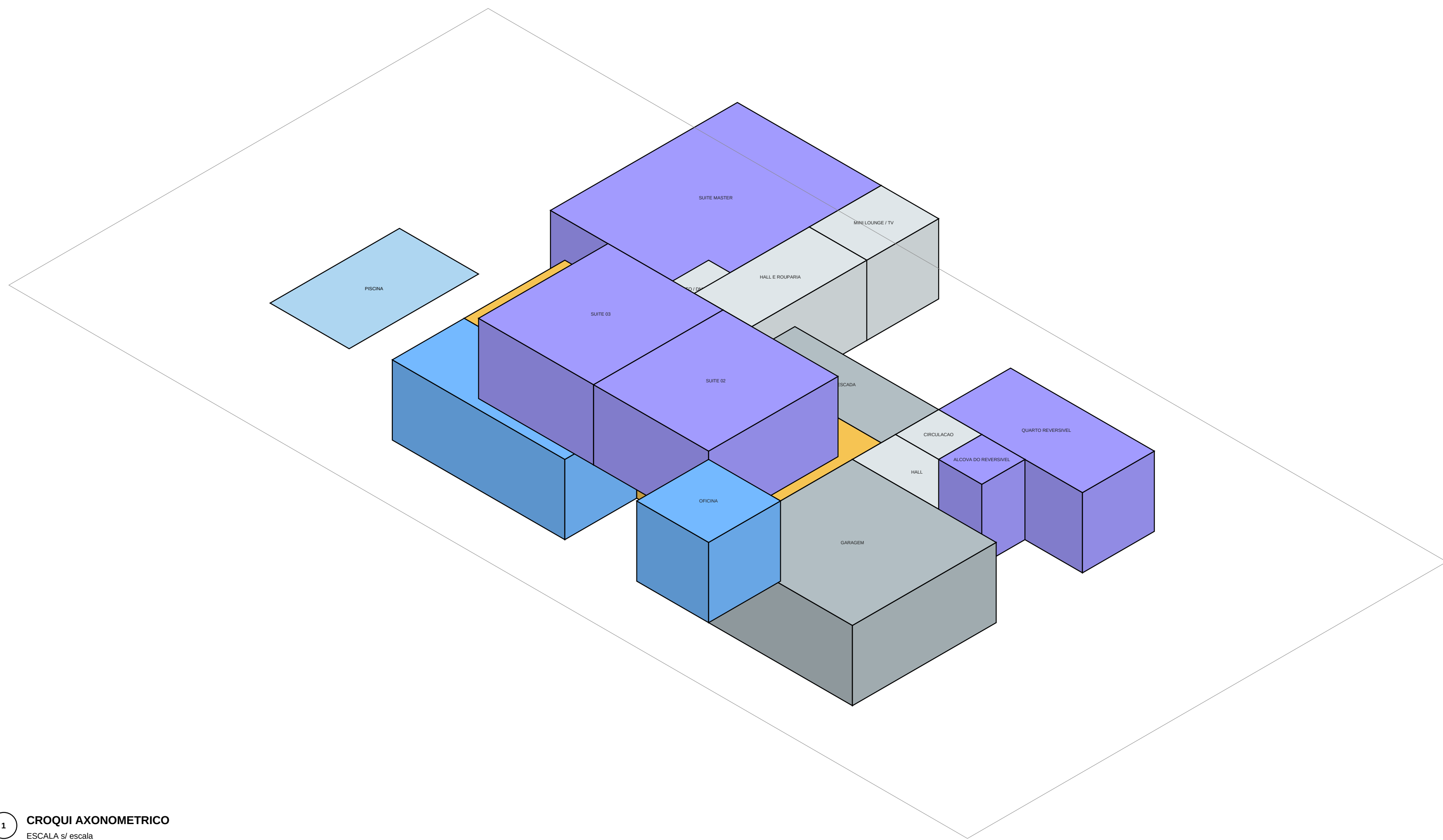
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical n=1.800 mm.
 - Murais laterais e de fundo n=1.200 mm, sem mural frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R04	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	OK 43 REV R04



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PLOT 1/22 (previsão) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS: 1/2000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 06-43 REV 004

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINICAO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	178,24	+1,76
Área fechada — superior	127,30	94,06	+3,24
Área fechada total	307,30	266,30	+1,44
Vazão de massa (área)	10,80	10,80	0,00
Área interna coberta/insolada	285,54	-	-
Luminária externa da piaça	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,072	men 0,05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta privada, área espaço
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, acessando a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de manobra
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala, SALA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta translocada
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local privacidade (SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente de vidro (barrido adicional — ver D040)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDACAO usual, 6 fahos de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / sistema / rede	2.800 L / 3.000 L / 3.000 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 dia
Resolução	Moduladora / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x D0100
Plano	Relevo para novo	2.800 L — Irigação e Irigação
Engen	Cabo / ventilação / C. giratória	D0100 (D040) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desaguar 20 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m (habilita)
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponível) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.800 BTU/h (social + office)

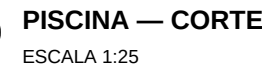
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CART, taxa de ocupação, gabinete) — L4, L4B/D014	Condição toda a implantação
3	Calcular estrutura da fiação LSP + terminal, com ART — NBR 8600 / 14742	Estrutura e fiação, incluí o apoio da caixa d'água. O pre-dimensiona
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
8	Revisão (revisão) das partes LSP —	A planilha atual e de estudo, visto de corte
10	Estudo de site de energia, rede, tel e rede — NBR 5419-2 (Tg) / Atlas Brasileiro de Energia Solar (NBR) / ABNT/Associação Energia (atlas)	O SPDA e a Rede elétrica são dimensionados com base no mapa de site (p
14	Revisão de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (pareda da 230) e NBR 13115-4 (desaparecer)	A parede PE 1 tem U = 0,52 W/m2.K, não possui melhor que U = 0,5 = 0,50
12	Calcular área material: 30% % taxa processado (P) — L4 14.120 m2, 23 (quadrado de 3 (quadrado)	O mapa de cobertura existe e está pronto para ser, enquanto não estiver.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCALADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Moduladora de resfriamento 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, sala de D0100, resfriamento
TC-03	Refrigerador de resfriamento	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a rede
TC-04	Central DLP (2 x P-40)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022, tem 1,5 m de largura, vai a 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a GAR	300 x 800	aparece	porta de garagem para os halls, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAR	400 x 800	aparece	8 canais, 3 pontos pontos, 1 vídeo ponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na parede, altura para não ser atingido
TC-09	Nicho de condicionamento N0100	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a parede de concreto, impermeabilizada
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção 600 x 800	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (F040), dentro de se
TC-14	Deposito externo de água e gás	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, copadora e de



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (½).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM 5015 TAYARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	PROJETO
Lista Consistência por R\$2 (previsto)	indicada FORMATO A1 MILIMETROS	ESTUDO PRELIMINAR R\$4 NÃO LEBERARCO PARA OBRA SEM ART? / R\$17	10 04 42 REV R\$4

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sul da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (S) são hipotéticos de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUSE TATUAMA-PS)

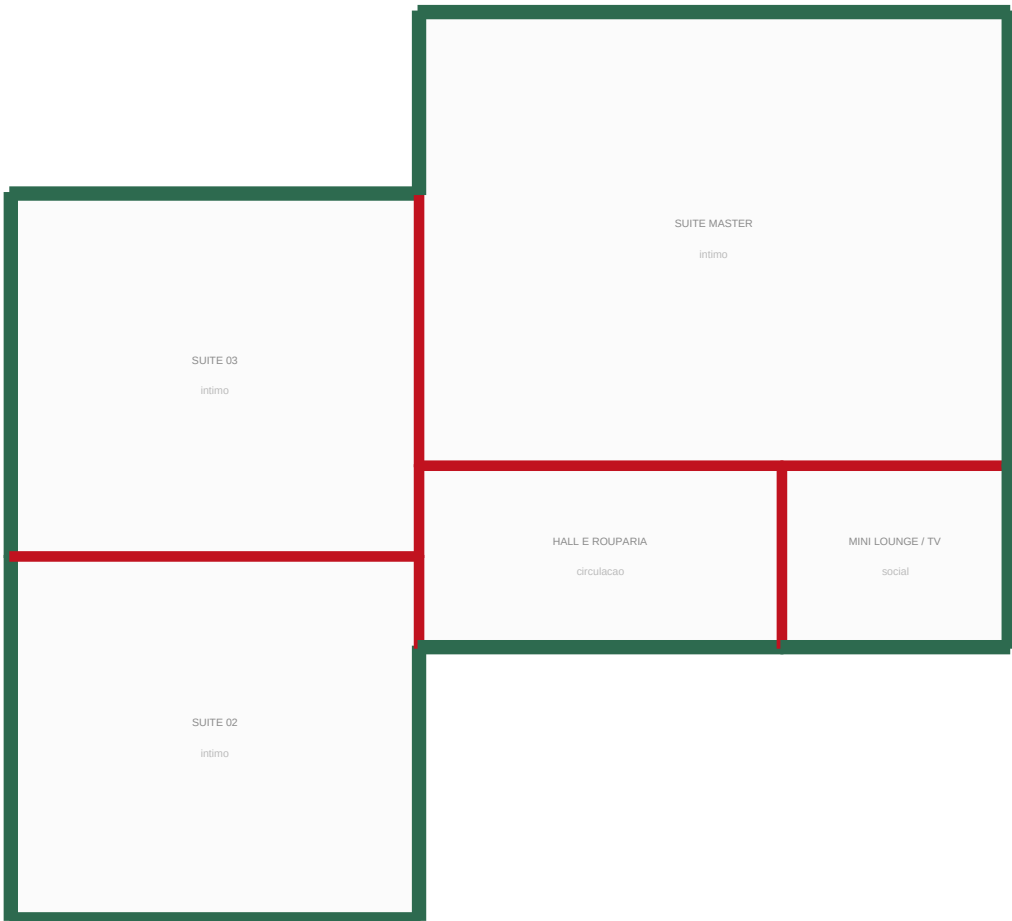
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRINCIPAL
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R64	
ISO-R22 (previsível)	FORMATO A1	VAO LIBERTADO PARA OBRAS	11
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 605/605/300	SEM ART / RNT	06-43 REV104



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Entre o teto de tampo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, nada
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12.5 + refreco para lausos

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para isolamento e 100 mm para isolamento e 100 mm para isolamento.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico perfil acustico isolado + 1.00 por chapa adicional. Desempenha a funcao de isolamento e 1.00 por chapa adicional.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil isolante + montante 70 c/ 1a 70 + dupla chapa 12.5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acouso. 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), no sentido inverso, a 70 a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — isolado. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ 1a 70 + gesso 12.5

Para 42, 48 e 100 a suporta o sistema de 100 (100x4) e evita problemas de montante-unido. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R64 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-43 REV R64
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominante sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-lã ou lajeal	21,60	suficiente de fãas impede sem necessidade sobre absorção
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel PFI
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a chuva de entripado e de fãas, não q
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interio	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interio	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	para sala de atendimento/serviço para L ou O translúcido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	condição crítica sem montante para OFS/TE, sem lã e 16 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interio	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	para sala de atendimento/serviço para L ou O translúcido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 lã e g = 0,26	face crítica: var. fãas de tarde, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interio	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico lã e g = 0,26	face crítica: var. fãas de tarde, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (26 m2)	baixo	76 de 9,20 para +1,1 e	+10 m de ruído
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	médio	Redu o ruído de 31,8 para 42,4 dB	de 6 vãos de 26
6	Capão chapa nos painéis PA-1	médio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fãas de ruído
7	ISO 1000 controla (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os tubos	médio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona recursos, espalha o não atendimento nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perda de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fãa social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fãa-fãa 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm a mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	sob porta do banheiro (ruído ruído)	ruído há permeio abstrato: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não jã garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x800 e fãas protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm jã suficiente, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chuva adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PFI de 70 mm	já jã em 0,270 contra bruto de 2,20: o ganho real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho partícula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a indicações simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R04	13
ISO 1022 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV104
UNIDADE METRICA: MM	MAQUA 60500000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corao entre acesso e ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estacao	---	2	OK
equipos_mesos	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embudo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela forca, com junta de deslocamento onde ha peso	11	2 mm(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: forca	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece: a junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(s)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energiaem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado sem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquinas	7	OK
torque	O meio torque so existe se a distancia do eixo e maior que 160	3	1 mm(s)
correa_vetro	A abertura que o preparamto quer se encaixar no meio e no meio e no meio	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarizar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORUAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < para sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.60 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a janela 300 (300 x 300) alto e laterais
4	Quarto reversivel e oficina integradamente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em unico
5	Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta	barrido e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite maior contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: pessoa a cobrir o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Registrou-se por "gigantia auditoria".

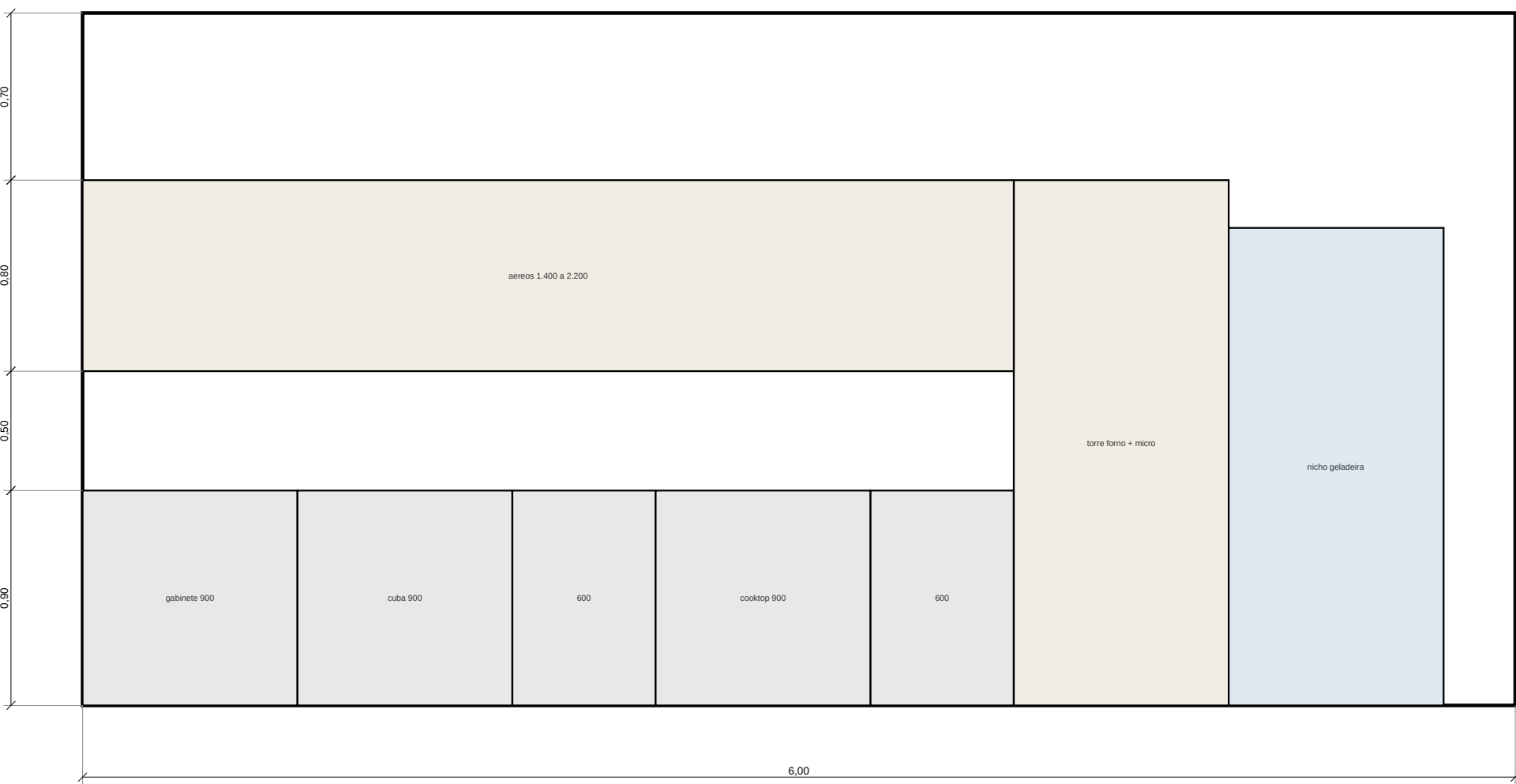
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PA

PROJETO ARQUITETONICO

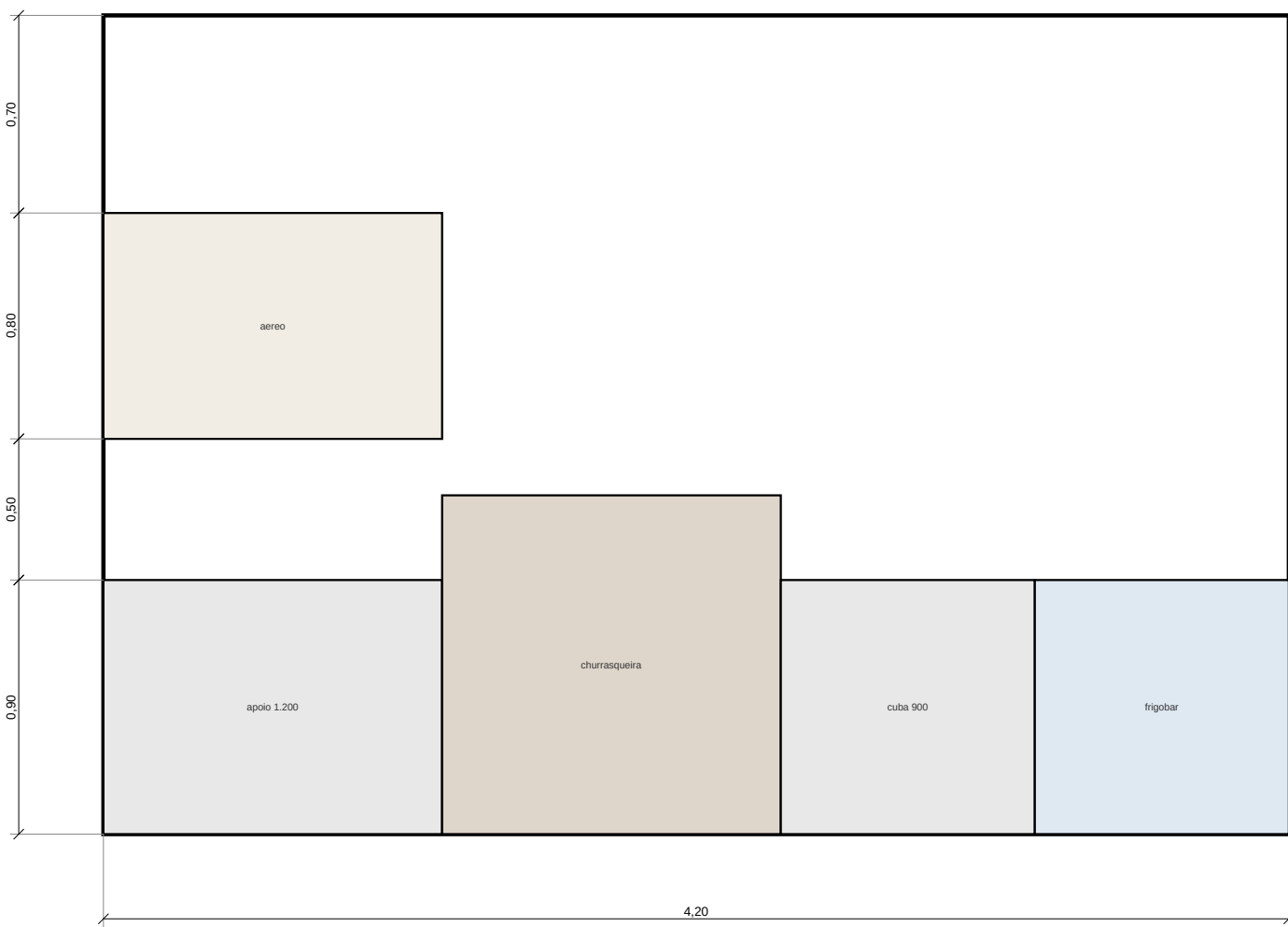
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Condiçoes	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R04	14
Por R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV R04
UNIDADE METRICA: MM	MANAUS 605/000000	SEM ART / INT	



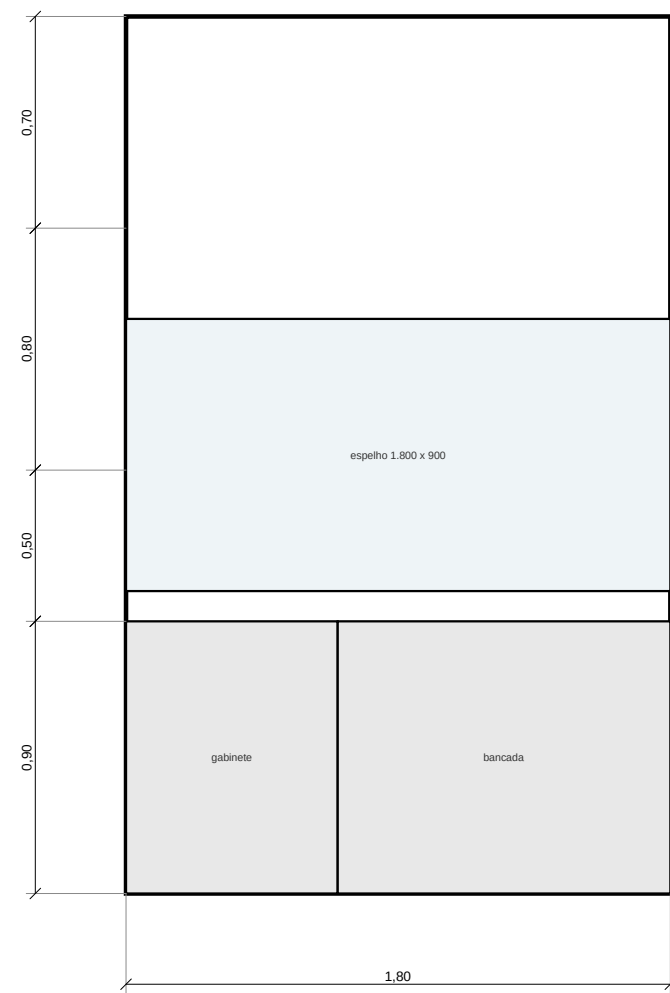
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo lado forno



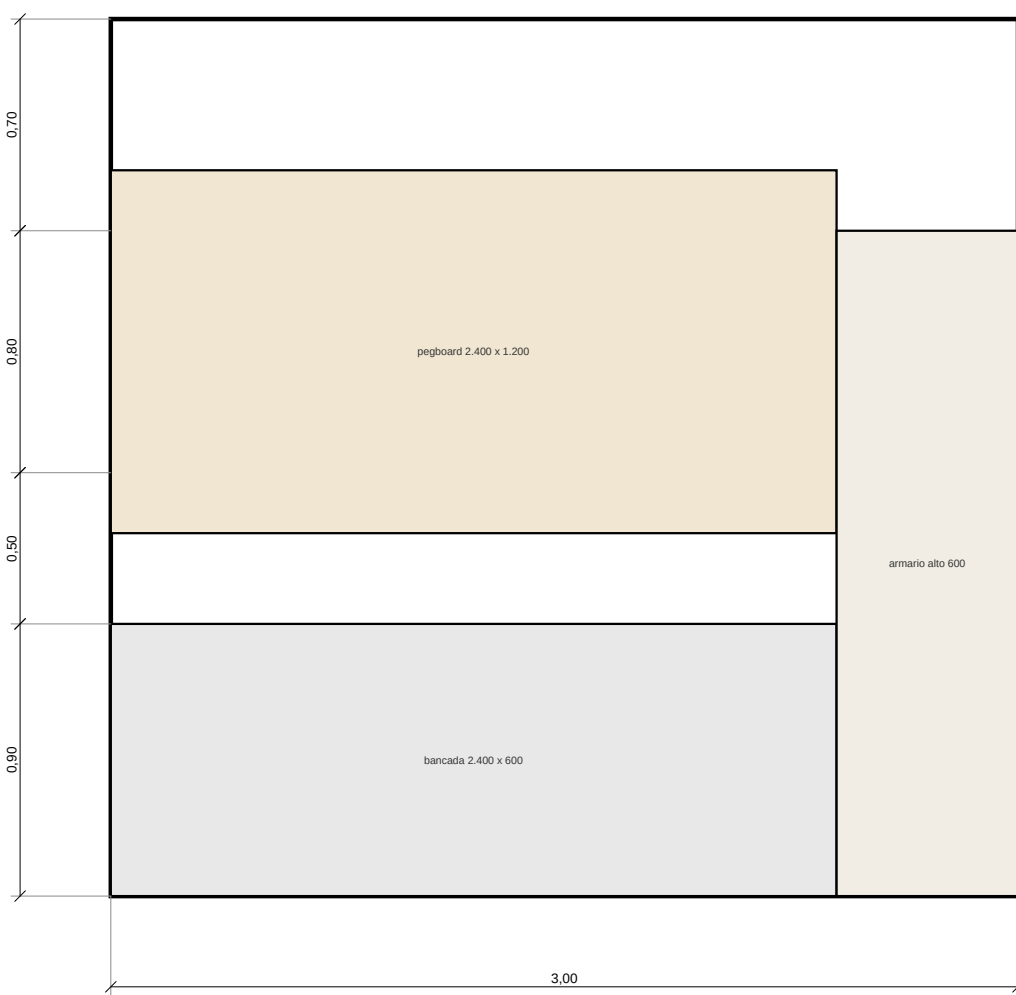
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



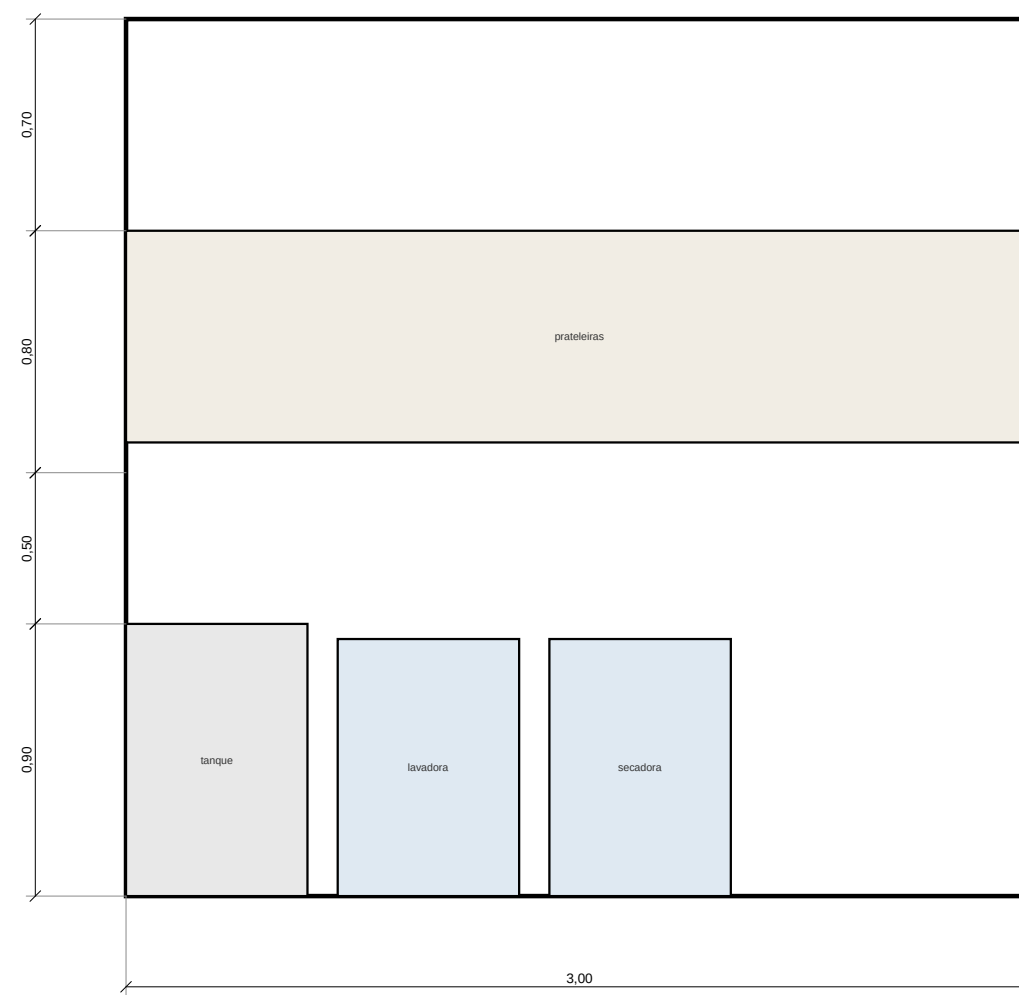
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Visão de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, altura superior de 1.400 a 2.200 mm.
 - Altura de bancada integrada a cozinha sobre o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

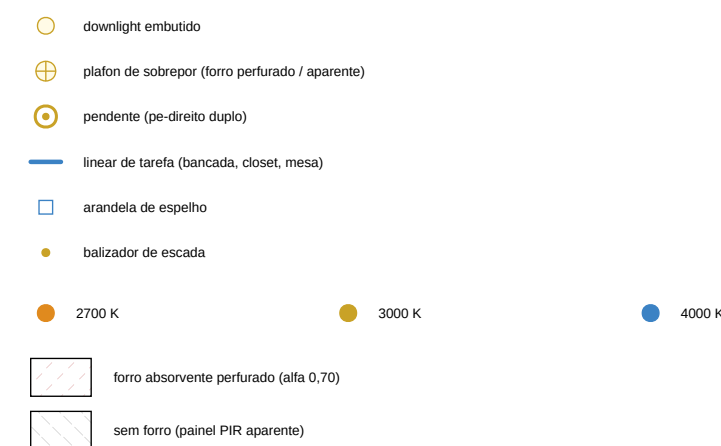
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR R54
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-43 REV154



COD	DESC	TIPO	QTD	VAL
LT-BC-01	banqueta BC-01 (T-C02)	linear	2,1 m	4000 K
LT-BC-02	banqueta BC-02 (T-C02)	linear	1,0 m	4000 K
LT-BC-03	banqueta BC-03 (T-C03)	linear	1,5 m	4000 K
LT-BC-04	banqueta BC-04 (T-C03)	linear	3,0 m	4000 K
LT-BC-06	banqueta BC-06 (T-C04)	linear	2,4 m	4000 K
LT-LC-02	espelho do lavatório (L-C-02 (T-C09))	arredado	1	4000 K
LT-LC-05	espelho do lavatório (L-C-02 (T-REU))	arredado	1	4000 K
LT-LC-06	espelho do lavatório (L-C-05 (S-S02))	arredado	1	4000 K
LT-LC-08	espelho do lavatório (L-C-08 (S-S03))	arredado	1	4000 K
LT-LC-11	espelho do lavatório (L-C-11 (S-S04))	arredado	2	4000 K
LT-S-MOD-CLOSET	cesto de 5-6MS	linear	3,0 m	3000 K
LT-S-MOD-OFFICE	mesa do office de 5MS	linear	1,2 m	4000 K
LT-ESCADA	escada (passatubo)	integrador	6	3000 K

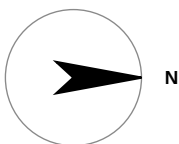
PROJETO PORTO REAL

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R04	
pro-R12 [previsao]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	16
LINDAIZA MESTRE - 0404	MALHA 900/300/300	SEM ART / R017	04-41 REV R04

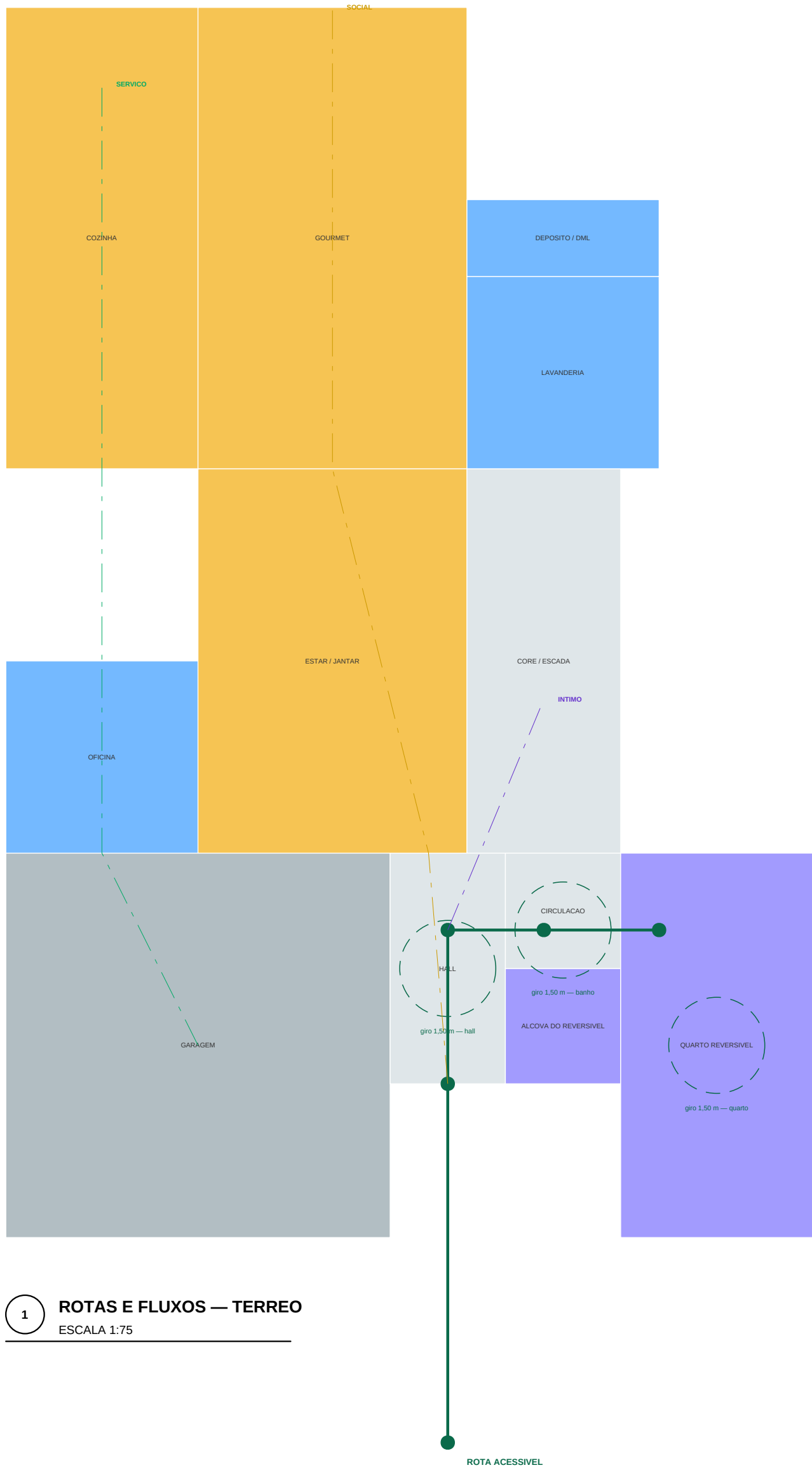
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções elevadas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalar no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no projeto	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não projetar)	NÃO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Área íntima	cozinha -> despensa -> refeitório	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R04	
ISO 9252 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 600X900MM	SEM ART / RNT	17



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 30 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 012 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo no revestimento exigir.
 - * Não houve placa entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x3000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 TUDO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-43 REV 004
---	---	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 120
11h	69 / 04	65 / 13	62 / 121
12h	90 / 00	90 / 00	90 / 122
13h	69 / 04	65 / 13	62 / 121
14h	53 / 10	57 / 10	56 / 120
15h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
16h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
17h	12 / 05	15 / 12	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 76 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	16h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



V-21	T-ALP	300
POR QUE A FLECHA GOVERNA		

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barras	Ø200 mm	acima do teto do superior
Cabineira no teto	4.4 mca.	gremialidade, ligadas
Cabineira no superior	0.8 mca.	maquinaria: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN120	DN120	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN120	DN120	shaft do suite DN20	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN20
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN120	DN120	cobertura	duto em aço com cobertor e rol, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a lata e onde está o tenaz, contar a boca e contar a rigidez
Distância rosário	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	800 mm	para grandes seções em como em furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (ruga)	800 mm	abrir com uma morsa e marcar maior
Reflexo quando montado	chapão de 1,50 mm perpendicular ao contorno	refletir a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	800 mm	foto de inspeção de 250 mm passa aqui, nunca no momento

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



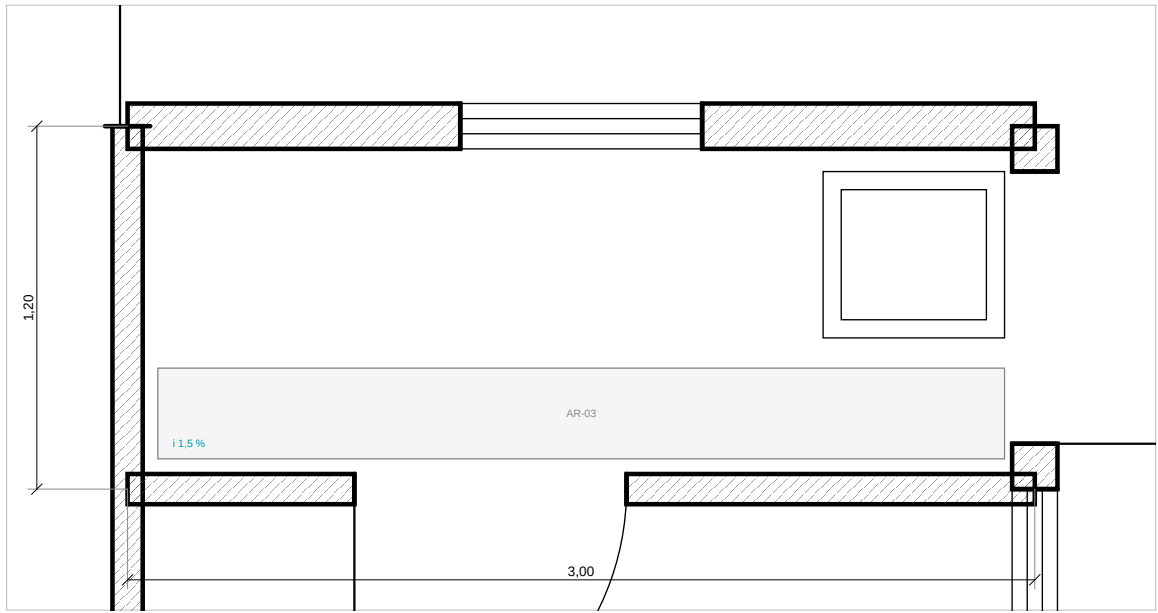
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTO

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

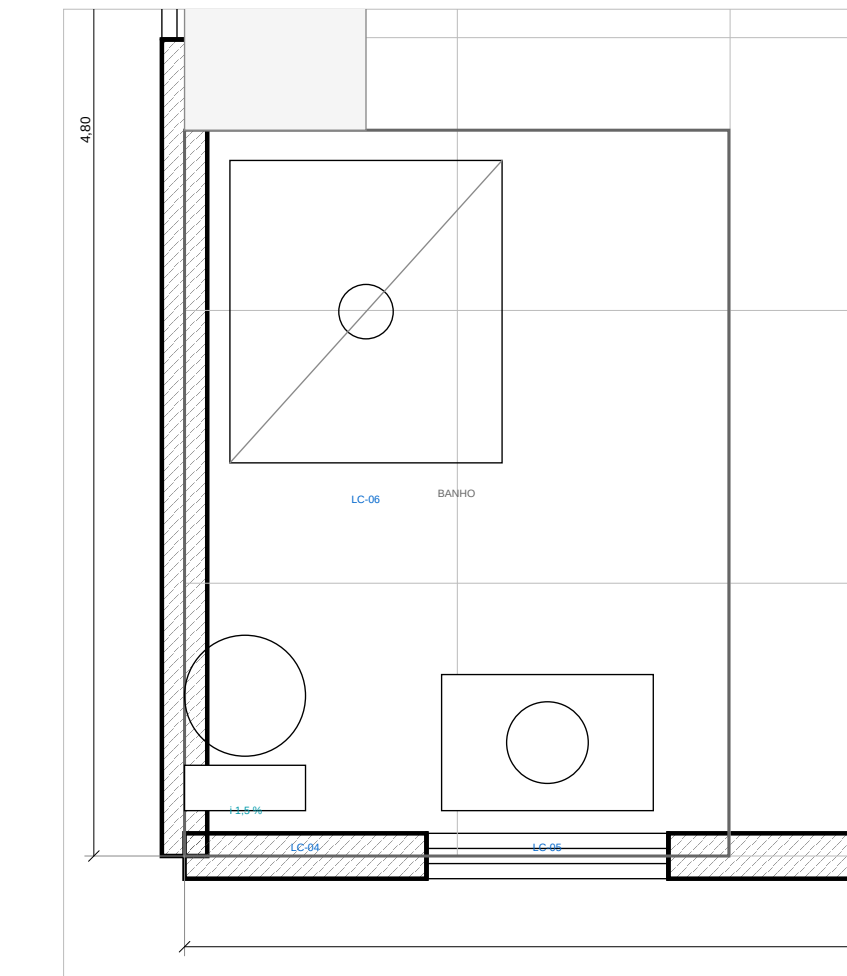
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

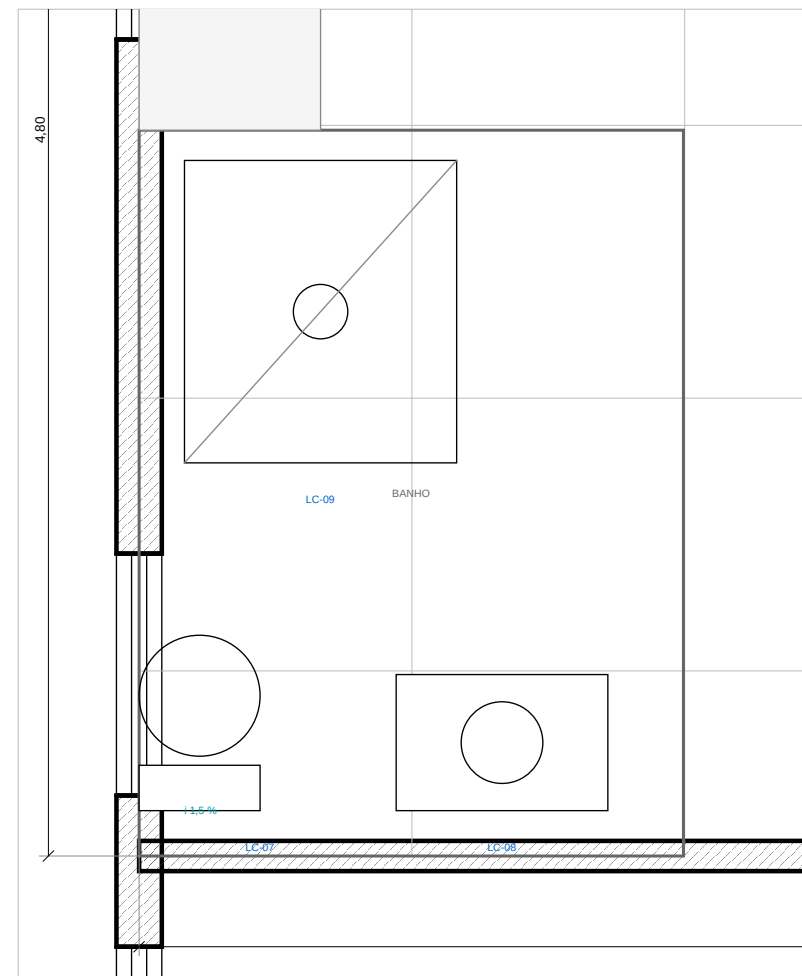
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

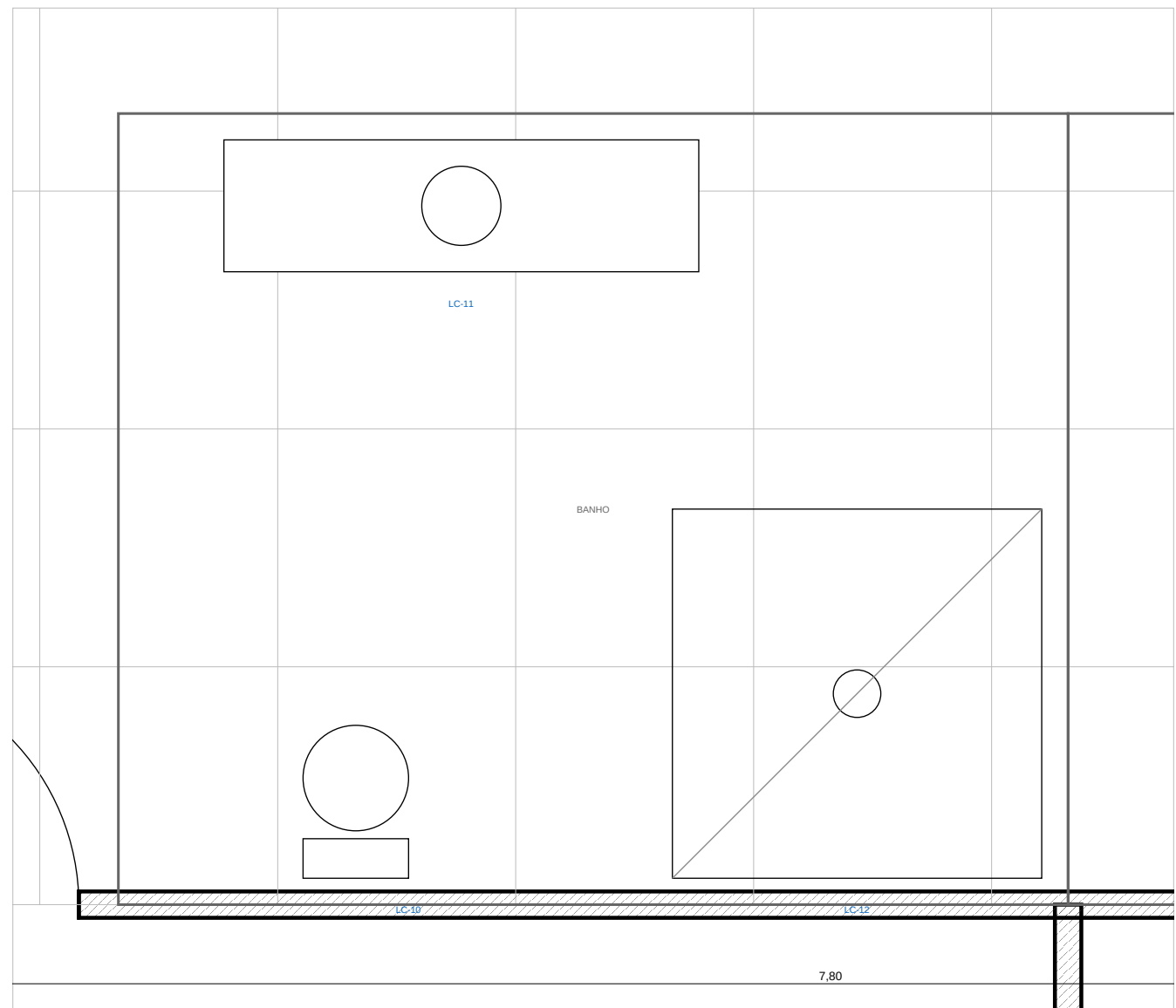
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 Linha Libertada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-43 REV R04
--	---	--	--------------------------------



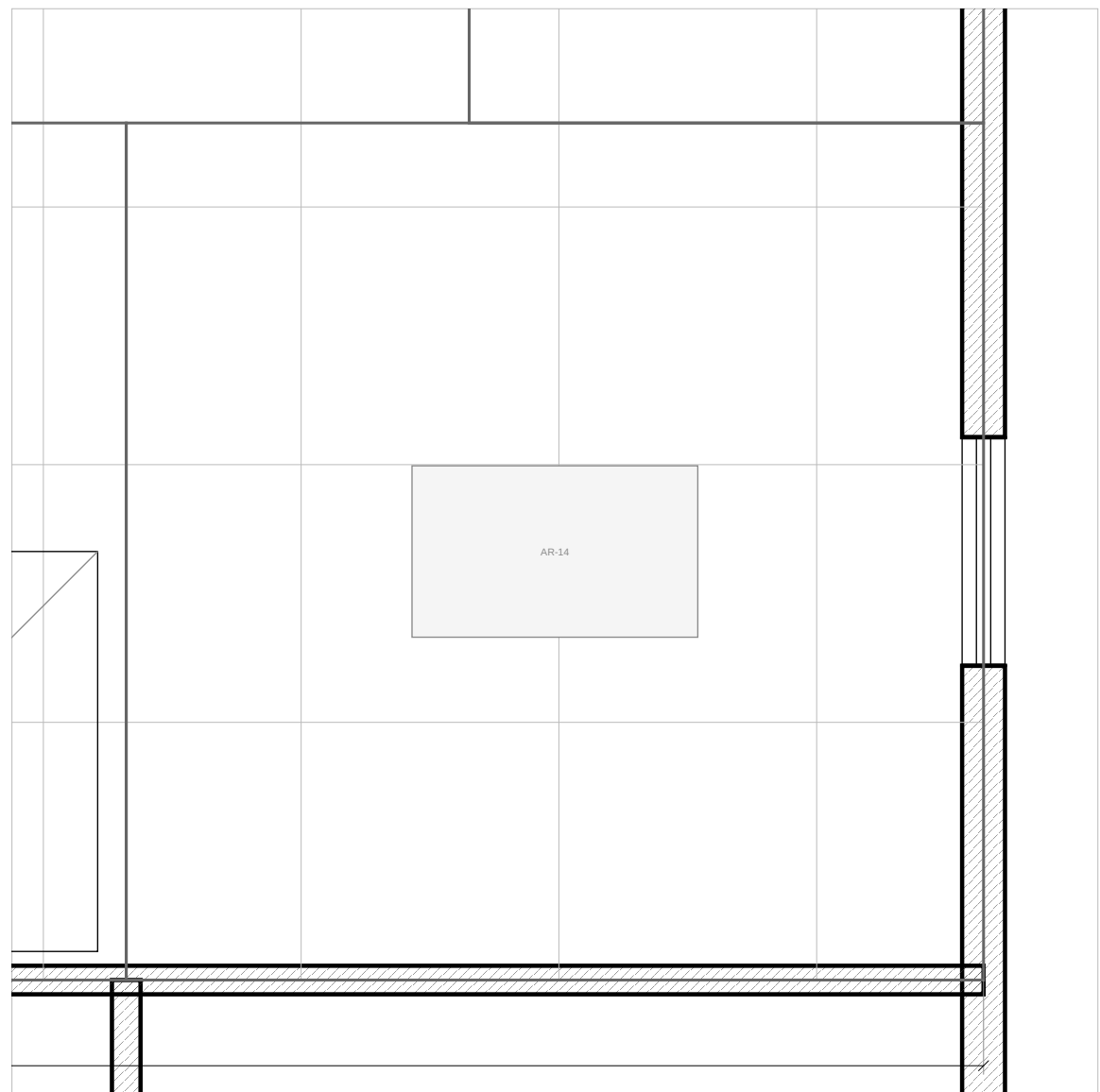
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-003D17	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-43 REV R04
--	--	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	502	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao cores

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem ÚNICA malha; a porta descontinuada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

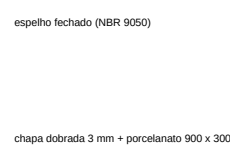
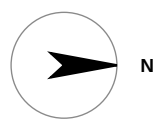
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

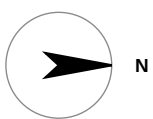
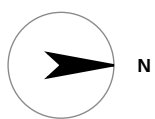
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R04	24
em R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	06-43 REV R04



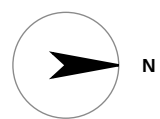
3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o primeiro terremoto 100 mil dentro do projeto de 140 segundos, com 1.000 mil de altura bruta — uma quila na obra da colônia de quem temido a primeira batida
Por que a verificação de altura bruta e dimensional	altura bruta de escada e a única diferença que não acontece em planta nenhuma, depende da cor do degrau e da cor do chão de que faz a mesma obra
O que faz não a segunda batida	terramos com altura eil variáveis, declarado como armário (40x40) não a circulação nem espacos mortos
Por que episódio finalizado	degrau, visando permitir a ponte do pé de quem usa bengalas ou tem mobilidade reduzida (NBR 9060)
Por que continue duplo	100 mil para adotar e 700 mil para criança, em casa com escada aberta para o chão, a seguir continue e o que realmente se usa

06-41 REV B64



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R64	26
pro-R22 (prevalente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - R64	MALHA 600/300/300	SEM ART - R64T	06-41 REV R64



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-R32 [envio-re] UNIDADE MESTRE - 1994	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 900/900/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART 1º/97	PROVA 27 de 41 REV R64
---	---	---	--



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo e escada	60	T-CORR	DN200
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MS	DN200
Ex-05 - lavagem	120	1-A-2	DN200 - vista arredada da verticalidade do tanque
Ex-06 - barrido rasante	120	5-MS	DN200
Ex-07 - barrido rasante	40	5-MS	DN200 - vista arredada da verticalidade do tanque

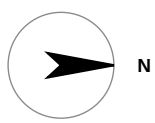
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5112,16 TAPETADA 30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos.#32 (prevalentes) UNIDADE MESTRE: 1640	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA: 600/900/1500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVA 28 de 43 REV. R64
---	---	---	---



QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPCIONA	ultima	9,90	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fôrro de tipo vólta
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e lã mineral embutida cabem sem vólta
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso no pinto recape em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	lã mineral PVA branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

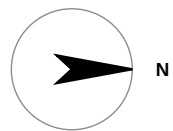
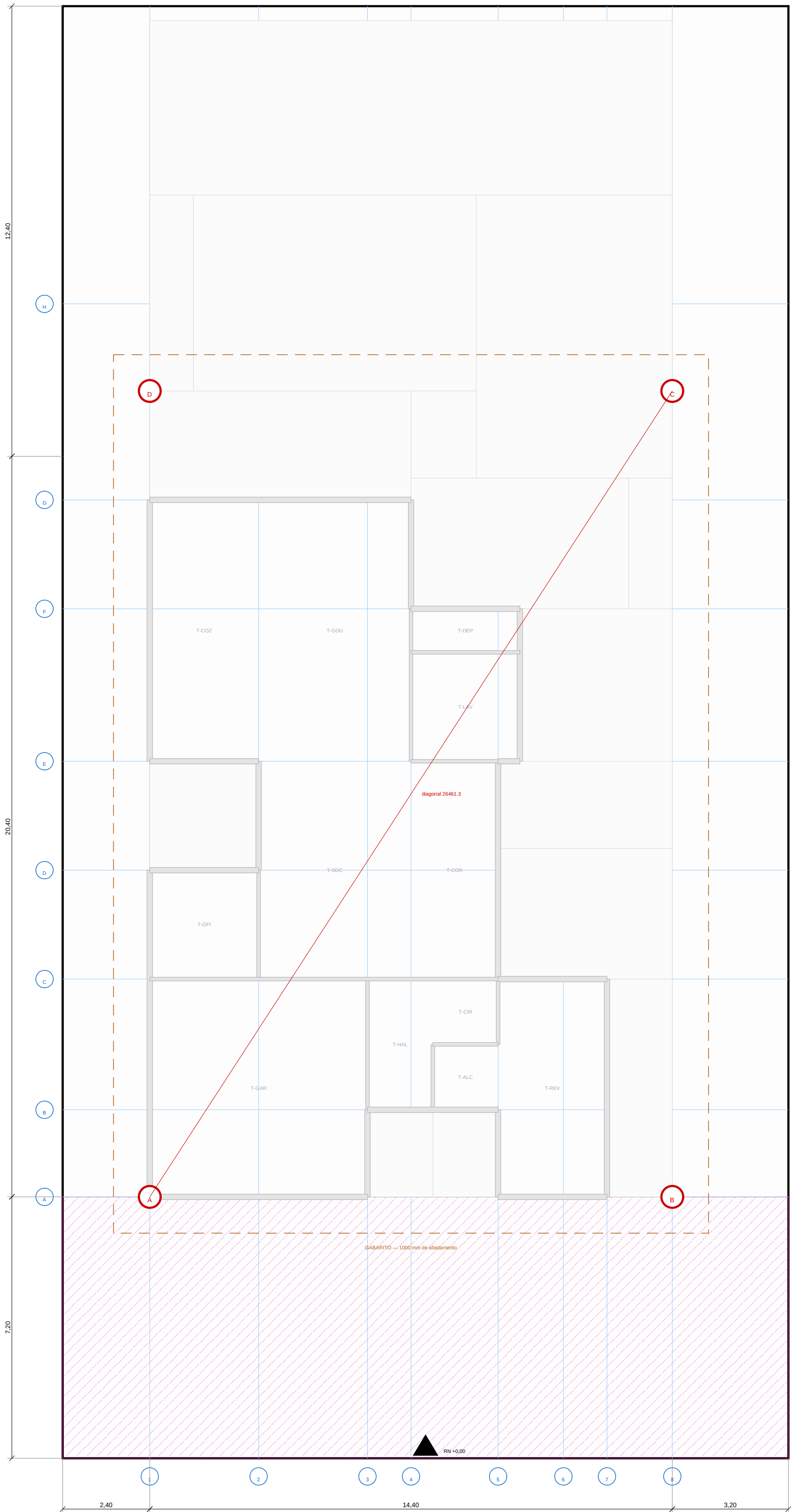
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06-43 REV104
---	--	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos OLAS diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulos

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos OLAS diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, alinhada ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acoberto do terreno.

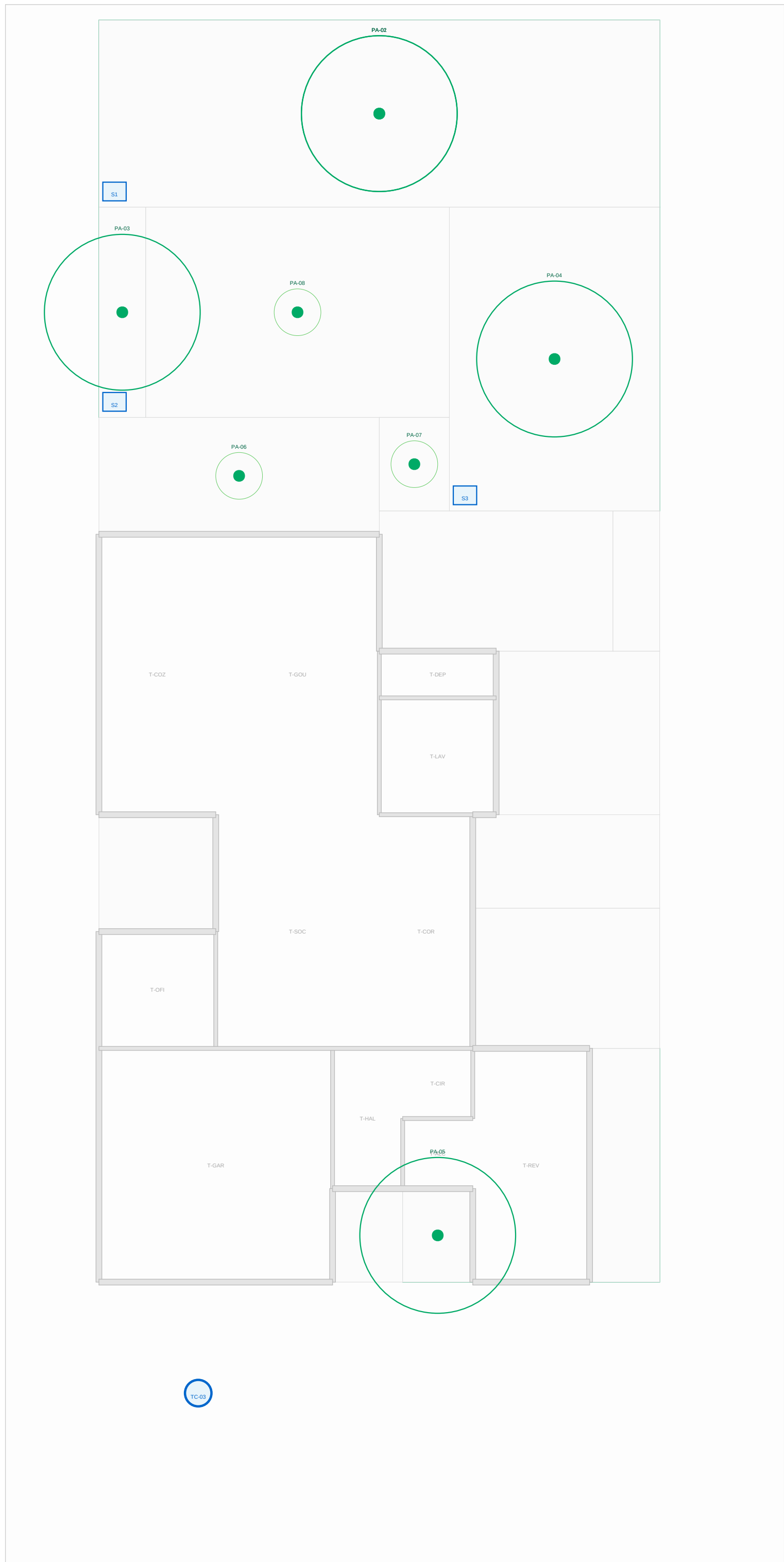
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA: 6050/50000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R04 LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-43 REV 004
---	---	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (P)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pimenta) (P)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Valete com barba (Pimenta) (P)	10 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-04	T-010	Palmeira (Pimenta) (P)	10 x 15 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-05	T-010	Valete com barba (Pimenta) (P)	10 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-06	T-010	Palmeira (Pimenta) (P)	10 x 15 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-07	T-010	Palmeira (Pimenta) (P)	10 x 15 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-08	T-010	Palmeira (Pimenta) (P)	10 x 15 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitidos regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com 100 L/h, regar profunda com 100 L/h
Densidade média	60 L/L	antes em estimativa de 200 L/h, regar e correspondência dos setores
Fone	não pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão, não regula a taxa de rega	gotejamento permite manter a taxa de rega e correspondência dos setores
Área de jardim	107,16 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — R52 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
Área impermeabilizada	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
Lei 1.200/2007 (Piso Água)	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,20)
Vazão para a rua antes / depois	0,02 (0,02)
Vazão de retorno	0,02 (0,02)
Órbita de descarga	0,02 (0,02)
Por que não há mais reuso	0,02 (0,02)

- NOTAS
- 1. Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - 2. Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - 3. Regar: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/L em média.
 - 4. Fonte: não pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 1000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R54	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS: mm	MILIMETROS: mm	SEM ART / INT	

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – tercio	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tercio	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis LDF	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de furação e pendimentos	Etapa 2 (PRO)

PR	FRANÇA	ETAPA
22	Amplificadores modulados – teoria	Etapa 2 (P10)
23	Amplificadores modulados – superior	Etapa 2 (P10)
24	Pagamentos de juro	Etapa 2 (P10)
25	Estrada executiva	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidroclimáticas	Etapa 3 (P14)
27	Eletrão, luminância e dados	Etapa 3 (P14)
28	Climatização – teoria e dados	Etapa 3 (P14)
29	Oscilogramas pluviais e de juro	Etapa 3 (P14)
30	Acabamentos por acetato	Etapa 4 (P16)
31	Localização do obra e projeto	Etapa 4 (P16)
32	Perímetro e irregularidade	Etapa 4 (P16)
33	Estados: início, evolução e parâmetros	Etapa 4 (P16)
34	Plataforma, rede e fachada (P16)	P16
35	Estado social e controle de rede (P17)	P17
36	Cálculo técnico do projeto (P17)	P17
37	Interação STT e fundação (P17)	P17
38	Revisão pluvial e superficial de rede (P17)	P17
39	Desempenho acústico entre ambientes (P17)	P17
40	Cargas, requisitos de rede e mercado (P17)	P17
41	Energia, hidroclima, STDA e rede solar (P17)	P17

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – resultados comparativos: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – conformação de instalações: voo global resultante
R05	Etapa 4 – acabamentos, texturas, paisagem e enlaxado
R06	YARE, MASTER (o paramento: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,52 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, paisagem: sem pista e rasgo de luz na fachada)
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m ² , voo: galeria gourmet de 2.000 m ² em balanço e piscina no eixo
R08	Despesa total: 10 pontos de serviço, com 4 pontos de fogão abertos dentro do voo, sala para o fundo, de frente para o cordão
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificações e não delimito completo, entre sala e grande de master e a privacidade das suites

#	PREVENÇA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Condição (Alcali de Sulfato [C ₄ W ₄], taxa de injeção, [g/L])	Lei 3.358/2014	Condição taxa de injeção
2	Sentidos do solo e cálculo diferencial de radior	NBR 6122 e NBR 6484	RESOLUÇÃO ANEEL SP- 01, SP-02 e SP-03 entregues pelo proponente. O solo representa por INFORMACAO e nao por capacidade – No dia 6 de novembro
3	Cálculo estrutural de fundações LSP – laminado, com ART	NBR 1890 / 15/02	Estimativa e fabricação, visto a questão de custo. O proponente demonstrar por ficha nos locais de fundações fundações fundações
4	Verificação ambiental do novo plano	ETX/TA em RSE – novo traço aprovado pelo decreto do proponente. Sem novo plano não há o que licitar, e isso é parte do projeto permanente de controle	
5	Exigência municipal de intimação para não	Lei municipal / 10/2007 (Pro-Aguas), Manaus	RESOLUÇÃO em RSE – galheta e 500 m2 de área impermeabilizada e em 200 m2 rd – não atingiu, com 17.048 m2 de área. Itens adicionais necessários
6	Regulamento específico de condutivos	---	Fachada, mural, telhado e espaço interno
7	Planos de energia, fontes, relatórios	NOEE-02 (BT, eficiência individual)	RESOLUÇÃO em RSE – itens 2011/17-V, além de reutilizar. A confirmação sobre tubulação não em vez de fechar – 3 desmontagens entre fiação, que materializa
8	Nótipo substituído dos planos LSP		A substituição para de estudo, não de corte
9	Organização gerencial RSE / LSP Controlada	Isolando	Documentos em www.ENERGEMAS-ri
10	Classificação de RSE social	declaração do proponente	Realizada por parte com Itens ambientais (RSE)
11	Diâmetro de água fria e total de chuveiro	NBR 1626	RESOLUÇÃO em RSE – CNDQ da PD-9 e acompanhamento da pessoa, não total de água fria. O total vai do cálculo por pessoa – CNDQ por pagamento, DNDQ
12	Projetos ambientais por ambiente	NBR 6050-89:05	RESOLUÇÃO em RSE – regulamentação específica a respeito de limites ambientais (limites sobre o ar, índice do solo, CUI, água e
13	Dados de sites de energia, raios, sol e traço	NBR 5419-2 (P-2) – Atlas Brasileiro de Energia Solar (ABR) – ANEEL/INPE	o www.ENERGEMAS-ri não demonstrou com base numérica ali está (densidade de descargas [kg = 125000 tons, instalação 4,6 MW/2000 m2)
14	Rota de conformidade técnica da parede externa	NBR 13203-3 (pavos da RSE) NBR 15075-4 (descartando)	A parede [1 sem 0 e 0,002 m/20 kg, sem valores técnicos que 0 e 0 – 0,002 da parede externa não reflete da 200 – e por isso não está atada nem 0,002
15	Custos com materiais – 100 % até preço max (R)	Lei 14.123 art. 22 (governos de 3 prazos)	O prazo de conclusão e tempo prazo para não – enquanto não voltar, o custo e o critério de gradiente para melhor qualidade, nunca base de controle

[illegible]

ATRICIACAO	DESENVOLVIMENTO
Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos	As 20 praticas sao listas de uma unica forma. Modelos e desenhos mudam todos os principios, e a audicao muda sobre a forma, mas sobre o caso
8 audiotapes por contrabando	188 condicoes verificadas, o que nao pode ser modelado e audiotape mas estatico, e foi finalmente assim que os 8 desenhos documentados apareceram
Inspeccao por demanda, mas por cartao	7.85 mil de grande escala premiu na casa inteira, e de 29 anos com video audiotape, forma diferente ou no gravador
NAC e prisma legal	nos subitulos ACTINET, calculo estatistico, fotografias sem aparatos municipais
NAC Bando telefonico	a paguagem de panfletos e de estudos: foto-renting, certificado de fabricacao
Impressores online marcados (4)	por exemplo urbanismo de STUL, tecnica administrativo do solo e interrelacao planimetrica em projeto seguem como topografia

Revisão R64 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
Auditoria: 32 verificados e 180 condicoes; 0 erro(s), 11 atencao(es), 21 nota(s).
NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT.
Reproduzível integralmente por "pytford build.py" a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TATUMA 9

--	--

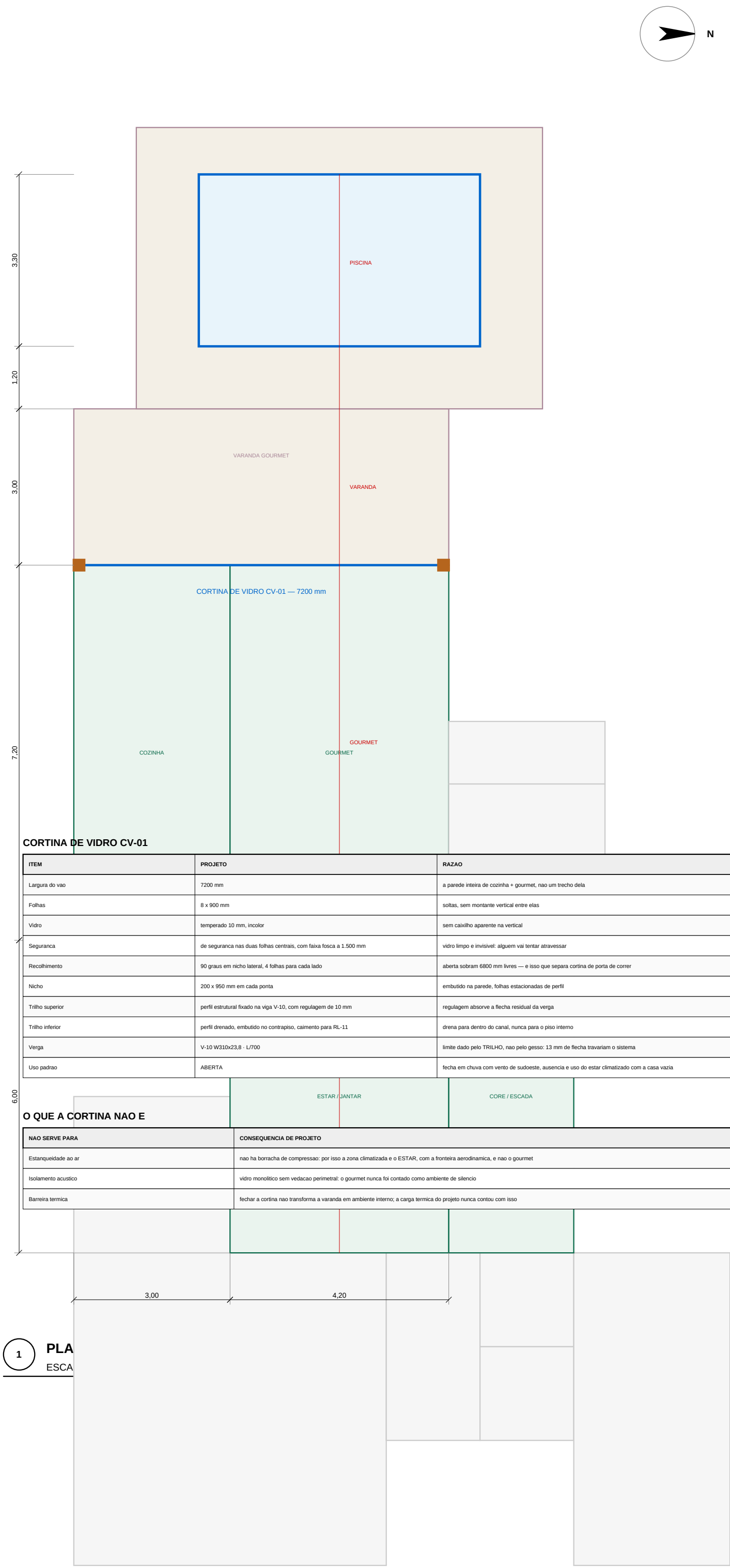
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R64	33
pro-R32 (invalidez)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 004	MALHA 600/300/150	SEM ART / RBT	04-42 REC 15/01

ITEM	PROJETO	ORÇEMO / FAZADO
Dimensão da sintonia	9400 x 2300 mm	YAMA, sendo 5,50 x 2,30, abastecido motor, motor area uli
Área x volume	17,82 m ² / 13,13 m ³	volume dentro da caixa de 17 x 19 m ³ do YAMA,
Profundidade	1150 mm	fundo 1,10 x 1,20 do YAMA,
Placote	1200 mm x 300 mm	entidade taxa, área de permanência de criança
Barco submerso	450 x 400 mm	fundo (posição a prancha, sem rebolço e vaso de fundo)
Faixa seca	no 500 mm rec. 4 faixas	exigência do YAMA, verificada pelo acústico
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	limite de velocidade variável para menos rodando designar mais tempo
Ondas de fundo	2 m, empilhamento	duas ondas de fundo abastecidas 500 mm sua exigência antiplágio
Relevo / relevo / aspersão	4 l / 1 l	interiores (posição ao elemento, para ver a superfície
Barra de ferro	3 160 m 16 m, 1700 5000 x	for quando algo afil com sua taxa de velocidade
Aquecimento	no 100 m ³ /h, 100 m ³ de espaço de fricção preterito	Requisito para dois registros (top, além para depois tudo a dica
Tratamento	cloro comercial, sal em água (PCHC no YAMA)	sal exigir material compatível em TODA a instalação, decal em água

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
laje sob o platão	parquetado externo classe R11	a ser no ante decalado no giro de 90º
fora e circunferência do deck	SPC colorido/duro	ante do parqu岸ico com molduras e juntas
plato e deck decorado	parquetado externo classe R11	no plano no charbonnato a superfície fixa, lacerar e sem movimento lateral – a mesma peça de laje da placa
passado e acesso	par decorado extermizado classe	compensar a permeabilidade porção pelo deck
varanda do pavimento superior	parquetado externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e elevação da laje da placa, sem encostar a família
verificação do V&A	aquecimento superficial	SPC recortado para de 45 C sob o do Muroca (plato 0,20) parquetado classe fixa em +45 C (plato 0,80), a ser no pe decalado com o de 5 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ERRO
Mensal cotação do grande formato	placa coteleira com rendimento mínimo 1.200 x 2.400, porta placa de 6 mm	—
Assento giratório rápido	portais de correio, Stress e guarda-corpo	—
	folha da porta em entrada e fôrno do mobiliário	—
PF 03 — memorização de pontos de entrada	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m, embutido no forro	luzo a folha de madeira do marco e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz de batida de volume superior	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m	marco horizontal contínuo e em que fica a casa parecer longa e longa a noite
PF 04 — luz de batida no pavimento de entrada	perfil de solo 7, 200 x 12, 12 W/m	profundidade a casa parecer longa e plano do fundo

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Companhia horizontal, volume esculpido	ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima
Horizontalidade lateral caso de grande formato	terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde
Portas e janelas lapidadas em metal escuro	terceira 2 ja esculpida... -- e agora tambem sombrias e ricas de combinações, na fuga de vertica original
Porta pendente sobre um modelo	terceira 3, 1915 de 1.00 x 2.800 mm ja pendia a altura certa
Relevo de 101 metros sob cada porta	ACHESCENTOAO mesmo relevo (P 01 e P 04) e o que converte a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	compañal com o paisagismo sem porta, sagittif 8'-6" pendia
Plao cimo referido a horizontal	coincide com a decolou tomada por descompromisso tecnico, afetado ate ao piso exterior



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7000 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vidro duplo e invisível, algum no limite anterior
Recubrimento	90 graus em micro labial, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6800 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 - L700	travessa dupla pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	SE ENTRA
Desnivel de piso na sala	0 mm	qualquer degrau e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal à linha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala é desnível a cortar imediatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fundo interrompido na sala decorre a altura da porta
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.900 dos 4.200 mm de vão, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não no vão e espaço dentro chova, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantinha a altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	4,00 m
Cortina de vidro CV-01	2640 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	2940 mm	16,20 m
Barreira da piscina	3080 mm	17,40 m
Fim da piscina	3300 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7000 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6800 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em labial — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

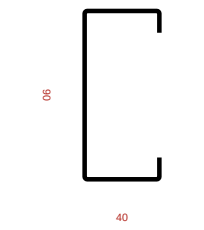
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R64	
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/00000	SEM ART / RNT	06-43 REV R64

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

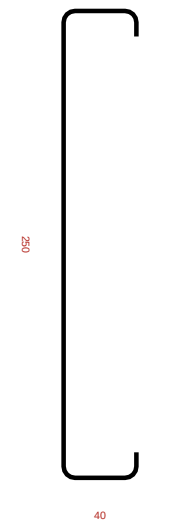
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



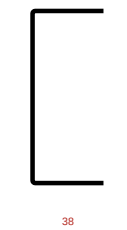
A 179 mm² la 23.9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



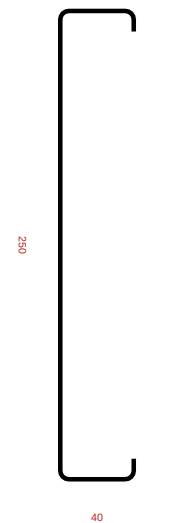
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



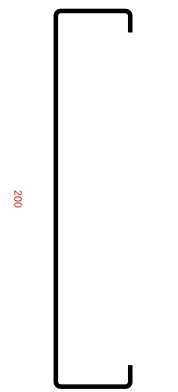
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



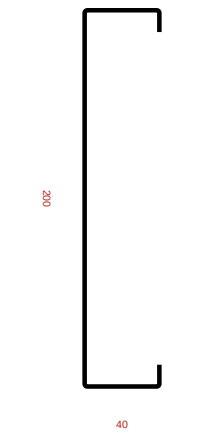
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



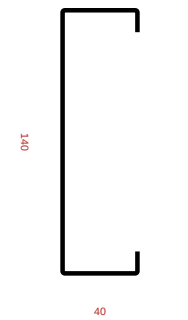
A 370 mm² la 385,5 cm² 2.802 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



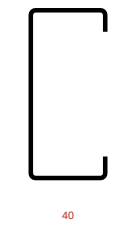
A 364 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



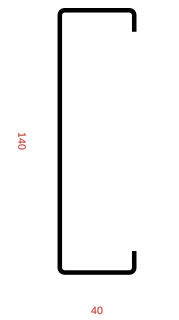
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
52 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



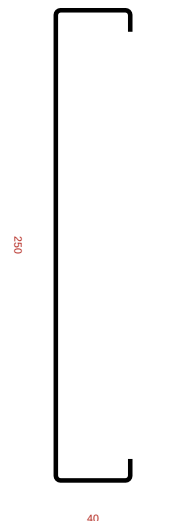
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	braca	9,8 mm	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,2 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,3 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	186,4 m²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	35,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

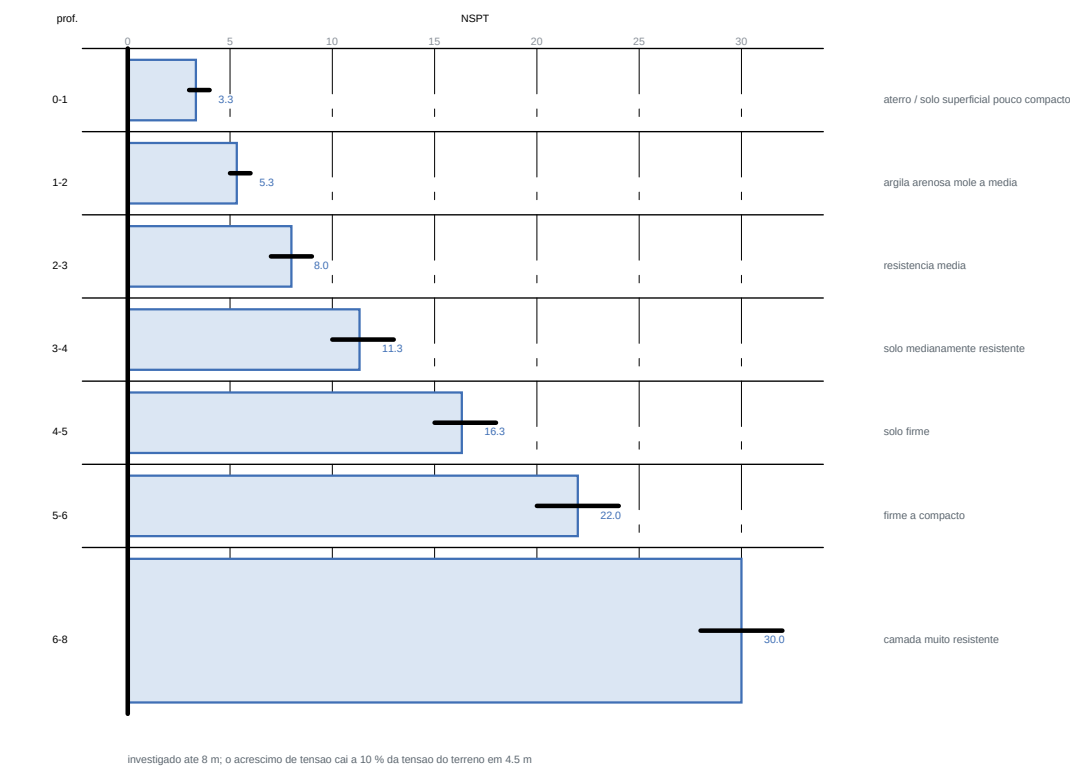
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R04	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (qm)	12.80 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controla do bônus	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q base e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do térreo	270.0
Q cobertura	60.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

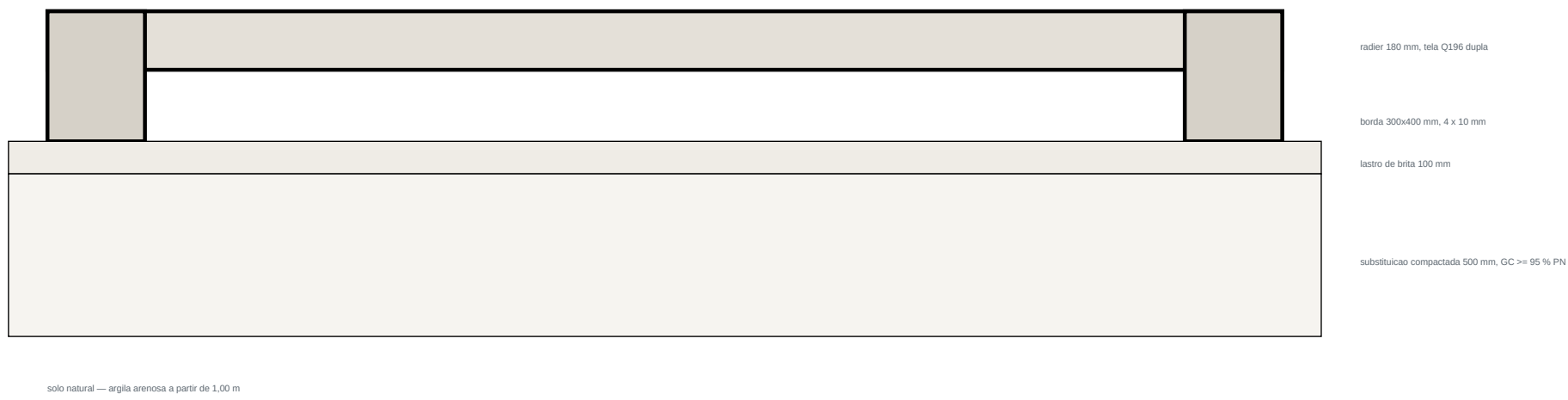
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxagem + 20 %)	160.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armatura total do radier	1550.2 kg (60.4 kg/m2)
Concreto (dige + betão)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.

2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 10% e usar correlação fora do universo que a genética e fornecida pelo lado construído.

3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, adote pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 mm.

4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R64	
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	37
			06-43 REV184

1 SUPERFICIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
telhado e paredes cobertas	209,68 m²	C 0,95
deck, patio e terra semo da piscina	45,95 m²	C 0,90
espelho d'água	17,02 m²	C 1,00
pavimento do modelo	127,14 m²	C 0,25
análise de materiais	39,09 m²	C 0,50
passagem de pedônimos	8,64 m²	C 0,50
reuso frontal aproximado	55,18 m²	C 0,25
terra técnica lateral direita	120,00 m²	C 0,25
reuso lateral esquerdo	96,00 m²	C 0,25
reuso do fundo	5,78 m²	C 0,25
SOMA -- sem de dar o lote	680,00 m²	C 0,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de propaga	180 m/s	a) ME30A que dimensiona Cabos e Decida
C de tempo retard	0,20	tem com vegetação, além do duto
C de via concreto	0,5489	ponderado pelas superfícies decedentes
Velocidade antes e depois	0,001 21,99 1/5	menor racional, a obra multiplica por 2,74
Excedente a ser	13,96 1/5	Se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concretagem	10 min	tem pequena
VOLUME	8,30 m3	excedente acumulado no tempo de concretagem
Calços de saída	56,7 mm (27,2 cm)	calibrado para sofrer 0,02 L/s com lâmina cheia
Enchimentos	34,9 mm	carga vertical, volta a sair antes da próxima cheia
Declive	denovo, com laço de brida e manta geotêxtil, a propaga 1	a) se preferir infiltração a descarga no rede

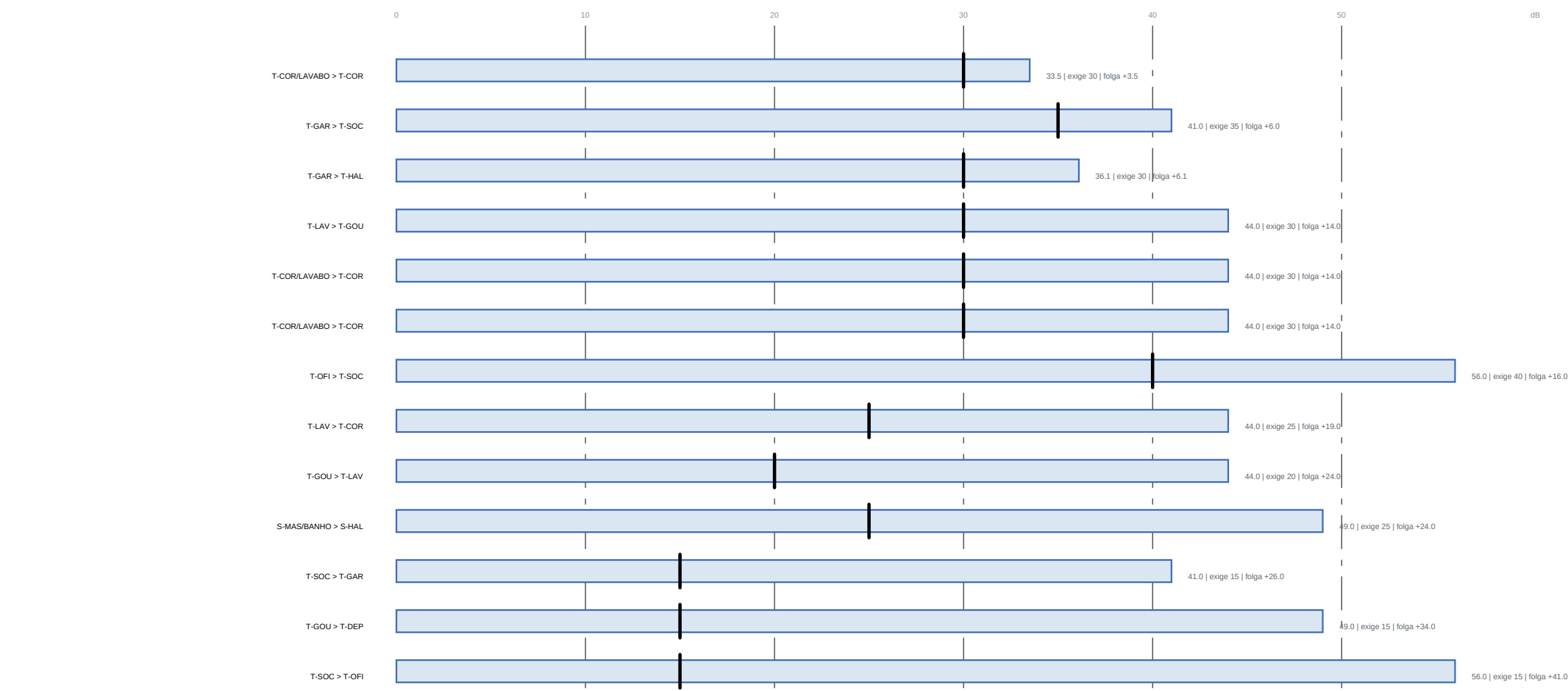
NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno nao tinham clareira declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 329,43 m² — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS isolou vedado — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS isolou vedado — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	85 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está para ser preenchida pelo usuário e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era bloco (Rw 1), Pin 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu engate ENTRE zonas. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (complemento declarado), não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R54	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	06-43 REV R54

Fase	Valor (R\$)
Fase A	20.300 VA (207,1 A)
Fase B	20.300 VA (207,1 A)
Fase C	28.250 VA (256,7 A)

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalações e acabamento projeto complementar, ART e base	no a montagem de estrutura está onçada (MO-FAB e MO-MOB) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é segue, o topométrico que a pendência é 13 obra, e as obras de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	na fase de composição de MO neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Equipamento	586,00 (Quilômetro 220/127 V (potência não medida))
Consumíveis (referenciais)	Amazonas Energia – NDEZ CC, 87 influências individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demandas previstas	41.004 VA
Corrente de projeto	135,6 A
Disruptor geral	125 A
Ratios de entrada	50 mm2
Núcleo	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, sob medida da fiação)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMBRES
velozina	14,1	5	1	Du Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Brazili / Zernis, Inzer / Saint-Gobain, O
escolástica	20,5	5	3	Messinger Aluminios, Equatorial Andamento, Semelhante a Velozina Lages.
estética	8,1	5	1	Schneider / Fiat Logans, Stark, WEG, Philips / Corber / Bello, Distribuidor
fenológico	0,3	5	4	Du Norte Comercio, Ligo do Rio Comercio de Material de Construção, Baural Made
escolástica	8,6	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, Baural Matamos, Prolongado / Florio / Florio
estético	8,3	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, O K Representação do Material de Construção, P
estética	0,3	5	1	Tecnoshell, Baural do Brasil, Multigrip, Kevlar, Kiger Steel / Kiger Steel
fenológico	5,9	5	3	Messinger Aluminios, Alusol / Replo, Fabricantes de Seta novel, Semelh
macroscopia	4,8	5	2	Mencionados de Manaus, Tudechne / Dell Airo, Baural / Faria, Mencionados
escolástica	4,3	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Anaco / Wawa, Puyupira / Colaborar / SE, Schneider
fenológico	4,0	5	1	Tecnoshell, Baural do Brasil, Inhamu, MPS Steel, Algor Steel
fenológico	3,6	5	2	Decca / Aluminio, Decol, Roca / Celis, Ligo de acabamentos de Manaus
fenológico	3,5	5	2	Empreendimento de Jitoma de Manaus, Sireni / BASF, Cidra / Aluminios, Sireni
escolástica	3,4	5	1	Ligo de acabamento de Manaus, G / Sarmay / Dalm, Mito / Digh, Jacqui
escolástica	3,2	5	0	Kingpin Inova, Regener Tufas, Thermoclay, Graia, Catecomas
fenológico	0,1	5	2	Cler, Surmac / Baural, Du Norte Comercio, Obraetas, Distribuidor de T

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 808.574,41
For 1/2 de obra fechada	R\$ 3158.730,62
Entrepavimento para área externa	R\$ 4867.730,62 (percento de material 60%)
Índice estáv. transp. popular / médio / alto	R\$ 3042.241.454,83 (por 1/2 Clusculac. 2020-50)
CUR Antecipação 90% R	R\$ 2880.000,00 (2020)
Piscinas	33.4 m, abastec. do piscinista - o semi-floc. abastec. contém o piscinista e menor
Valor de projeto	Valor 1.201.970,00 (2) de tabela do Subst. Inicial e total a R\$ 1.127.488,08

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p. para os eletrodinâmicos convênies, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 a carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: seguir (p4): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R64	40
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	
			OK 41 REV R64

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lona e 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+4 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	8.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Csf (Csf = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Materiais, tipo pavimento, etc.
Cáspier	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (placote)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radier
Proteção interna	SPD+ DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5419 e 5420

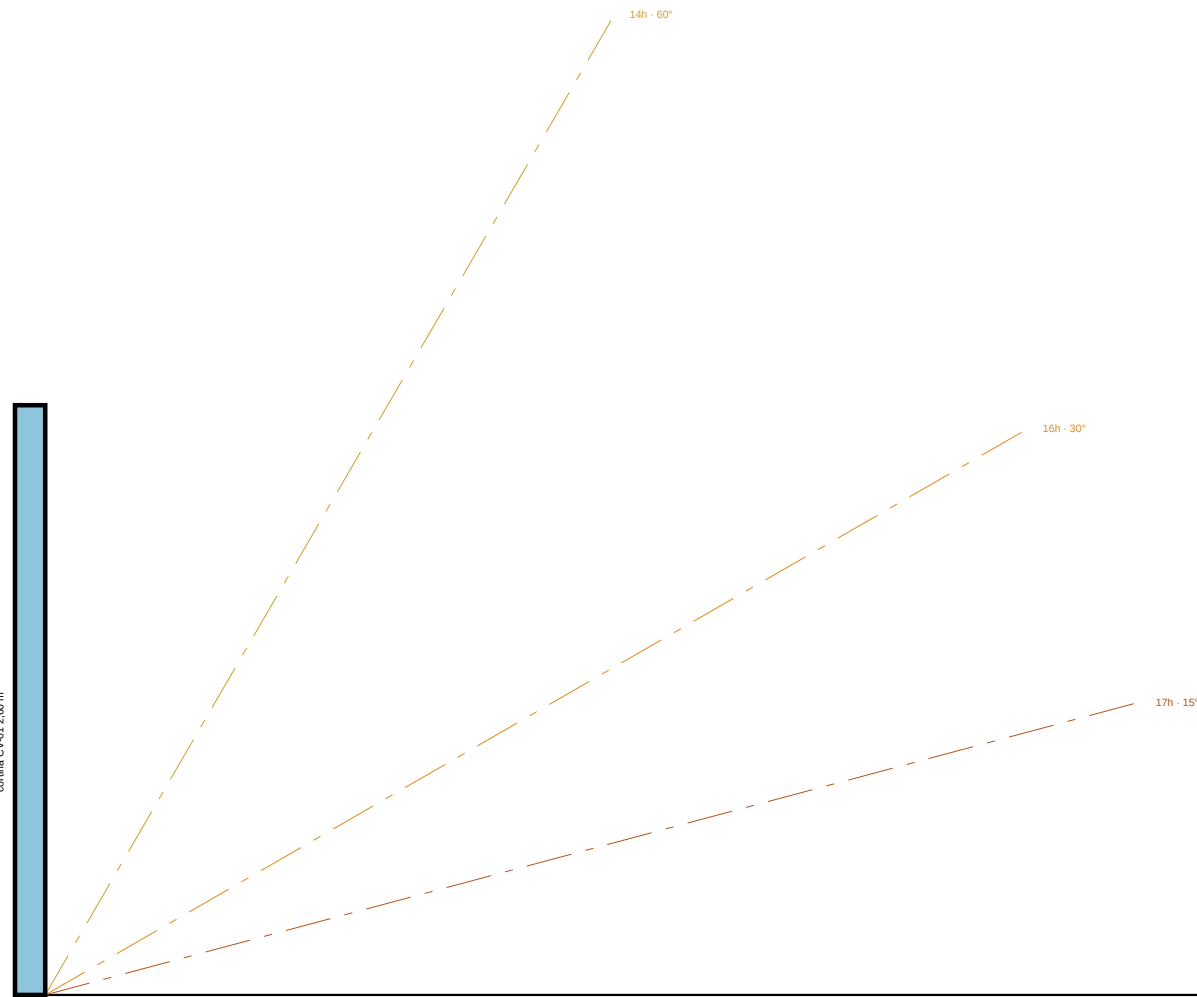
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/mês - 2952 kWh/ano	sócio por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	reforma CCGA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Material: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os materiais do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e decidida natural (ENR 5413 S); a protecao contra capter, anti e conerona, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R64	
ISS R122 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: R\$550000	SEM ART / INT	06-43 REV184